



CARL FRIEDERICH GAUSS (1777-1855) Matemático alemán, llamado el "Príncipe de las Matemáticas". Es uno de los casos más extraordinarios de precocidad en la historia de las ciencias. Protegido por el Duque de Brunswick pudo realizar profundos estudios que

lo llevaron a dejar constituida la Aritmética Superior. Demostró primero que nadie el llamado Teorema Fundamental del Álgebra. Dirigió el Observatorio de Göttinga, donde murió. Su obra principal fue el "Disquisitione Arithmeticae", que es un trabajo clásico

CAPITULO

XXX

TEORIA DE LOS EXPONENTES

367 EXPONENTE CERO. ORIGEN

El exponente cero proviene de dividir potencias iguales de la misma base. Así,

$$a^2 \div a^2 = a^{2-2} = a^0.$$

$$x^5 \div x^5 = x^{5-5} = x^0.$$

INTERPRETACION DEL EXPONENTE CERO

Toda cantidad elevada a cero equivale a 1.

Decimos que

$$a^0 = 1.$$

En efecto: Según las leyes de la división, $a^n \div a^n = a^{n-n} = a^0$, y por otra parte, como toda cantidad dividida por sí misma equivale a 1, se tiene $a^n \div a^n = 1$.

Ahora bien, dos cosas (a^0 y 1) iguales a una tercera ($a^n \div a^n$) son iguales entre sí; luego,

$$a^0 = 1.$$

368 EXPONENTE FRACCIONARIO. ORIGEN

El exponente fraccionario proviene de extraer una raíz a una potencia cuando el exponente de la cantidad subradical **no es divisible** por el índice de la raíz.

Sabemos (360) que para extraer una raíz a una potencia se divide el exponente de la potencia por el índice de la raíz. Si el exponente no es divisible por el índice, hay que dejar indicada la división y se origina el exponente fraccionario. Así:

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

INTERPRETACION DEL EXPONENTE FRACCIONARIO

Toda cantidad elevada a un exponente fraccionario equivale a una raíz cuyo índice es el denominador del exponente y la cantidad subradical la misma cantidad elevada a la potencia que indica el numerador del exponente.

Decimos que $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

En efecto: Se ha probado (360) que

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}; \text{ luego, recíprocamente, } a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Ejemplos

- (1) Expresar con signo radical $x^{\frac{3}{5}}$, $2a^{\frac{1}{2}}$, $x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{4}}$.

$$x^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{x^3}, \quad 2a^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{a}, \quad x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{4}} = \sqrt[3]{x^2} \sqrt[4]{y} \quad \text{R.}$$

- (2) Expresar con exponente fraccionario $\sqrt[3]{a}$, $2\sqrt[4]{a^3}$, $\sqrt{x^3} \sqrt[5]{y^4}$.

$$\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}, \quad 2\sqrt[4]{a^3} = 2a^{\frac{3}{4}}, \quad \sqrt{x^3} \sqrt[5]{y^4} = x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{4}{5}} \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 218

Expresar con signo radical:

1. $x^{\frac{1}{3}}$.

4. $xy^{\frac{1}{2}}$.

7. $2a^{\frac{4}{5}}b^{\frac{5}{2}}$.

10. $8mn^{\frac{8}{3}}$.

2. $m^{\frac{3}{5}}$.

5. $a^{\frac{4}{5}}b^{\frac{3}{2}}$.

8. $3x^{\frac{2}{7}}y^{\frac{4}{5}}z^{\frac{2}{7}}$.

11. $4a^{\frac{7}{5}}b^{\frac{5}{6}}c^{\frac{5}{6}}$.

3. $4a^{\frac{3}{4}}$.

6. $x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{1}{4}}z^{\frac{1}{5}}$.

9. $a^{\frac{1}{4}}b^{\frac{5}{4}}c^{\frac{7}{4}}$.

12. $5m^{\frac{2}{5}}n^{\frac{3}{5}}x^{\frac{4}{5}}$.

Expresar con exponente fraccionario:

13. $\sqrt{a^5}$.

16. $\sqrt[3]{m}$.

19. $3\sqrt{x^7} \sqrt[5]{y^6}$.

22. $3\sqrt[4]{m^7} \sqrt[5]{n^8}$.

14. $\sqrt[3]{x^7}$.

17. $2\sqrt[4]{x^5}$.

20. $2\sqrt[4]{ab^3c^5}$.

23. $3\sqrt{a^m} \sqrt[3]{b^n}$.

15. $\sqrt{x}$.

18. $\sqrt{a^3} \sqrt[3]{b^5}$.

21. $5a \sqrt{x^2y^3z^9}$.

24. $\sqrt[m]{a} \sqrt[n]{b^3} \sqrt[r]{c^r}$.

369 EXPONENTE NEGATIVO. ORIGEN

El exponente negativo proviene de dividir dos potencias de la misma base cuando el exponente del dividendo es menor que el exponente del divisor. Así,

$$a^2 \div a^3 = a^{2-3} = a^{-1}.$$

$$x^3 \div x^7 = x^{3-7} = x^{-4}.$$

INTERPRETACION DEL EXPONENTE NEGATIVO

Toda cantidad elevada a un exponente negativo equivale a una fracción cuyo numerador es 1, y su denominador, la misma cantidad con el exponente positivo.

Decimos que

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

En efecto:

$$\frac{a^m}{a^{m+n}} = a^{m-(m+n)} = a^{m-m-n} = a^{-n}$$

y también

$$\frac{a^m}{a^{m+n}} = \frac{a^m}{a^m \times a^n} = \frac{1}{a^n},$$

y como dos cosas $(a^{-n} \text{ y } \frac{1}{a^n})$ iguales a una tercera $(\frac{a^m}{a^{m+n}})$ son iguales

entre sí, tenemos que

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

De acuerdo con lo anterior, se tiene que:

$$a^{-2} = \frac{1}{a^2}.$$

$$a^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{a^{\frac{3}{4}}}.$$

$$x^{-3}y^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{x^3y^{\frac{1}{2}}}.$$

370 PASAR LOS FACTORES DEL NUMERADOR DE UNA EXPRESION AL DENOMINADOR O VICEVERSA

Cualquier factor del numerador de una expresión se puede pasar al denominador y viceversa con tal de cambiarle el signo a su exponente.

Sea la expresión $\frac{a^{-2}b^{-3}}{x^{-4}y^{-5}}$. De acuerdo con el significado del exponente negativo, tendremos:

$$\frac{a^{-2}b^{-3}}{x^{-4}y^{-5}} = \frac{\frac{1}{a^2} \times \frac{1}{b^3}}{\frac{1}{x^4} \times \frac{1}{y^5}} = \frac{\frac{1}{a^2b^3}}{\frac{1}{x^4y^5}} = \frac{1}{a^2b^3} \times \frac{x^4y^5}{1} = \frac{x^4y^5}{a^2b^3}$$

Así, que nos queda que

$$\frac{a^{-2}b^{-3}}{x^{-4}y^{-5}} = \frac{x^4y^5}{a^2b^3} \quad (1) \text{ y recíprocamente } \frac{x^4y^5}{a^2b^3} = \frac{a^{-2}b^{-3}}{x^{-4}y^{-5}}. \quad (2)$$

En la igualdad (1) vemos que los factores a^{-2} y b^{-3} que están en el numerador del primer miembro con exponentes negativos, pasan al denomi-

nador del segundo miembro con exponentes positivos y los factores x^{-4} e y^{-5} que están en el denominador del primer miembro con exponentes negativos, pasan al numerador del segundo con exponentes positivos.

En la igualdad (2) vemos que los factores x^4 e y^5 que están en el numerador del primer miembro con exponentes positivos, pasan al denominador del segundo miembro con exponentes negativos y los factores a^2 y b^3 que están con exponentes positivos en el denominador del primer miembro, pasan al numerador del segundo miembro con exponentes negativos.

371 TRANSFORMAR UNA EXPRESION CON EXPONENTES NEGATIVOS EN UNA EXPRESION EQUIVALENTE CON EXPONENTES POSITIVOS

Ejemplos

- (1) Expresar con exponentes positivos $x^{-1}y^{-2}$ y $3ab^{-1}c^{-3}$.

Según el número anterior, tenemos:

$$x^{-1}y^{-2} = \frac{1}{xy^2} \quad \text{R.} \qquad 3ab^{-1}c^{-3} = \frac{3a}{bc^3} \quad \text{R.}$$

- (2) Expresar con exponentes positivos $\frac{2}{a^{-2}b^{-3}}$ y $\frac{x}{2x^{-\frac{1}{2}}y^{-4}}$.

$$\frac{2}{a^{-2}b^{-3}} = 2a^2b^3 \quad \text{R.} \qquad \frac{x}{2x^{-\frac{1}{2}}y^{-4}} = \frac{xx^{\frac{1}{2}}y^4}{2} = \frac{x^{\frac{3}{2}}y^4}{2} \quad \text{R.}$$

Obsérvese que al pasar un factor del numerador al denominador o viceversa el coeficiente numérico no se pasa.

- (3) Expresar con exponentes positivos $\frac{2a^2b^{-5}c^{-7}}{5a^{-3}b^{-4}c^{-6}}$.

$$\frac{2a^2b^{-5}c^{-7}}{5a^{-3}b^{-4}c^{-6}} = \frac{2a^2a^3b^4c^6}{5b^5c^7} = \frac{2a^5}{5bc^7} \quad \text{R.}$$

- (4) Expresar con exponentes positivos $\frac{xy^{-\frac{1}{2}}z^{-3}}{4x^{-\frac{3}{4}}y^2z^{-\frac{2}{3}}}$.

$$\frac{xy^{-\frac{1}{2}}z^{-3}}{4x^{-\frac{3}{4}}y^2z^{-\frac{2}{3}}} = \frac{xx^{\frac{3}{4}}z^3}{4y^{\frac{5}{2}}z^{\frac{2}{3}}} = \frac{x^{\frac{7}{4}}}{4y^{\frac{5}{2}}z^{\frac{2}{3}}} \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 219

Expresar con exponentes positivos y simplificar:

1. a^2b^{-3} .

2. $3x^{-5}$.

3. $a^{-4}b^{-\frac{1}{2}}$.

4. $3x^{-2}y^{-\frac{1}{3}}$.

5. $m^{-\frac{1}{2}}n^{-5}$.

6. $a^2b^{-1}c$.

7. $4x^2y^{-\frac{3}{5}}$.

8. $5a^{-\frac{1}{3}}b^{-\frac{3}{4}}c^{-1}$.

9. $\frac{1}{2x^{-2}}$.

10. $\frac{3}{x^{-1}y^{-5}}$.

11. $\frac{2a^{-2}b^{-3}}{a^{-4}c^{-1}}$.

12. $\frac{x^{-1}y^{-2}z^{-3}}{a^{-2}b^{-5}c^{-8}}$.

13. $\frac{3m^{-4}n^{-\frac{1}{2}}}{8m^{-3}n^{-4}}$.

14. $\frac{4a^{\frac{1}{2}}}{7a^{-4}b^2c^{-\frac{2}{3}}}$.

15. $\frac{2m^{-5}n^{-7}}{a^2m^3n^{-4}}$.

16. $\frac{a^{-\frac{1}{2}}x^{-2}}{3a^3x^2y^{-1}}$.

17. $\frac{c^2}{4b^{-\frac{1}{2}}x^3}$.

18. $\frac{1}{3a^{-\frac{3}{4}}b^{-\frac{2}{5}}c^4}$.

19. $\frac{3a^2mn}{a^{-3}m^{-\frac{1}{2}}n^{-\frac{3}{4}}}$.

20. $\frac{x^{-\frac{2}{3}}y^{-\frac{1}{4}}}{x^2yz^{-\frac{1}{2}}}$.

EJERCICIO 220

Pasar los factores literales del numerador al denominador:

1. $\frac{a^2}{b^2}$.

4. $\frac{a^{-1}b^{-3}}{3}$.

7. $\frac{m^{-3}}{5}$.

10. $\frac{a^{-2}}{3b^3c^{-2}}$.

2. $\frac{3x^{-1}}{y^2}$.

5. $\frac{3c^{-\frac{2}{3}}}{7}$.

8. $\frac{3a^{-2}b^3}{c^4}$.

11. $\frac{3x^{-1}y^{-\frac{1}{2}}}{y^3}$.

3. $\frac{4mn^2}{x^3}$.

6. $\frac{2x^{\frac{1}{4}}}{5y^2}$.

9. $\frac{1}{x^{-\frac{1}{2}}y^2}$.

12. $\frac{2m^{-2}n^2}{9}$.

Pasar los factores literales del denominador al numerador:

13. $\frac{2}{a}$.

15. $\frac{x^2y}{y^{-2}}$.

17. $\frac{3a^5}{7x^{-5}y^{-\frac{3}{4}}}$.

19. $\frac{2m^2}{3m^{-3}n^{-\frac{1}{4}}}$.

14. $\frac{3a}{b^2}$.

16. $\frac{4}{x^{-\frac{1}{2}}y^2}$.

18. $\frac{1}{a^{-4}b^{-\frac{1}{3}}}$.

20. $\frac{a^3}{x^2y^{-\frac{1}{2}}}$.

Expresar sin denominador:

21. $\frac{3a^2b^3}{a^{-1}x}$.

22. $\frac{3xy^2z^3}{x^{-1}y^{-2}z^{-3}}$.

23. $\frac{m^{-2}n^{-1}x^{-\frac{1}{2}}}{m^{-4}n^{-5}x^{-2}}$.

372 EJERCICIOS SOBRE EXPRESIONES CON EXPONENTES CERO, NEGATIVOS O FRACCIONARIOS

Ejemplos

(1) Expresar $\frac{a^{\frac{3}{4}}}{x^{-\frac{1}{2}}}$ con signo radical y exponentes positivos.

$$\frac{a^{\frac{3}{4}}}{x^{-\frac{1}{2}}} = a^{\frac{3}{4}} x^{\frac{1}{2}} = \sqrt[4]{a^3} \sqrt{x}. \quad \text{R.}$$

(2) Expresar $\frac{\sqrt[3]{a^{-2}}}{3\sqrt{x^{-5}}}$ con exponentes fraccionarios positivos.

$$\frac{\sqrt[3]{a^{-2}}}{3\sqrt{x^{-5}}} = \frac{a^{-\frac{2}{3}}}{3x^{-\frac{5}{2}}} = \frac{x^{\frac{5}{2}}}{3a^{\frac{2}{3}}} \quad \text{R.}$$

(3) Hallar el valor de $125^{\frac{2}{3}}$.

$$125^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{125^2} = \sqrt[3]{(5^3)^2} = 5^2 = 25. \quad \text{R.}$$

De $\sqrt[3]{(5^3)^2}$ pasamos a 5^2 porque el exponente 3 y la raíz cúbica se destruyen.

(4) Hallar el valor de $\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{5}{2}}$.

$$\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{5}{2}} = \frac{1}{\left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{5}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{4}{9}\right)^5}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{2^2}{3^2}\right)^5}} = \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^5} = \frac{1}{\frac{32}{243}} = \frac{243}{32}. \quad \text{R.}$$

Véase que los exponentes 2 y la raíz cuadrada se destruyen.

EJERCICIO 221

Expresar con signo radical y exponentes positivos:

1. $x^{-\frac{1}{2}}$.

5. $2m^{-\frac{2}{5}}n^{\frac{3}{4}}$.

8. $\frac{3a^{-\frac{3}{2}}}{x^{\frac{1}{4}}}$.

12. $\left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^3$.

2. $\frac{1}{a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{2}{3}}}$.

6. $\frac{1}{4x^{\frac{3}{5}}}$.

9. $\frac{a^{-\frac{1}{2}}}{4a^2}$.

13. $\left(x^{\frac{2}{3}}\right)^{-2}$.

3. $5a^{\frac{5}{7}}b^{-\frac{1}{3}}$.

7. $\frac{x^{\frac{3}{5}}}{y^{-\frac{2}{3}}}$.

10. $x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{3}{5}}z^{-\frac{4}{7}}$.

14. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{3}{2}}$.

4. $\frac{3x^{-1}}{x^{-\frac{1}{2}}}$.

11. $x^{-2}m^{-3}n^{-\frac{2}{5}}$.

15. $\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}$.

Expresar con exponentes positivos:

16. $\sqrt{a^{-3}}$.

19. $\frac{3\sqrt[3]{m^2}}{5\sqrt[4]{n^{-3}}}$.

22. $\frac{1}{\sqrt{a^{-7}b^{-6}}}$.

17. $2\sqrt{x^{-3}y^{-4}}$.

20. $a^{-\frac{3}{5}}\sqrt[4]{b^{-3}}$.

23. $\frac{3x^{-\frac{2}{3}}}{\sqrt{y^{-4}}}$.

18. $\frac{a^{\frac{2}{3}}}{\sqrt{x^{-5}}}$.

21. $x^2\sqrt{x^{-1}}$.

24. $\sqrt{m^{-1}}\sqrt[3]{n^{-3}}$.

Hallar el valor de:

25. $16^{\frac{3}{2}}$.

32. $\left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{5}{2}}$.

36. $\left(-\frac{27}{64}\right)^{-\frac{2}{3}}$.

40. $\left(2\frac{7}{9}\right)^{-\frac{3}{2}}$.

26. $8^{\frac{2}{3}}$.

33. $\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{1}{3}}$.

37. $\frac{1}{9^{-3}}$.

41. $\left(5\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{4}}$.

27. $81^{\frac{3}{4}}$.

28. $9^{-\frac{5}{2}}$.

29. $(-27)^{\frac{2}{3}}$.

34. $\left(\frac{25}{36}\right)^{-\frac{1}{2}}$.

38. $\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{5}{4}}$.

42. $8^{\frac{2}{3}} \times 4^{\frac{3}{2}}$.

30. $(-32)^{\frac{2}{5}}$.

35. $\left(\frac{32}{243}\right)^{-\frac{1}{5}}$.

39. $\left(-\frac{32}{243}\right)^{-\frac{2}{5}}$.

43. $9^{\frac{5}{2}} \times 27^{-\frac{1}{3}}$.

31. $49^{-\frac{3}{2}}$.

44. $243^{-\frac{1}{5}} \times 128^{\frac{3}{7}}$.

373 VALOR NUMÉRICO DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS CON EXPONENTES CERO, NEGATIVOS O FRACCIONARIOS

Ejemplos

(1) Valor numérico de $a^{-2}b + a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{3}{4}} + x^0$ para $a = 4$, $b = 16$, $x = 3$.

Sustituyendo las letras por sus valores, tendremos:

$$4^{-2} \cdot 16 + 4^{\frac{1}{2}} \cdot 16^{\frac{3}{4}} + 3^0.$$

Ahora, el exponente negativo lo hacemos positivo, los exponentes fraccionarios los convertimos en raíces y teniendo presente que toda cantidad elevada a cero equivale a 1, tendremos:

$$\frac{1}{4^2} \cdot 16 + \sqrt{4} \cdot \sqrt[4]{16^3} + 1 = 1 + 2 \cdot \sqrt[4]{(2^4)^3} + 1 = 1 + 2 \cdot 2^3 + 1 = 1 + 16 + 1 = 18. \text{ R.}$$

(2) Valor numérico de $\frac{3}{a^{\frac{1}{2}}b^3} + x^{\frac{3}{5}}y^0 - \frac{a^{-3}b^3}{2} + \frac{1}{b^0\sqrt[5]{x^4}}$ para

$$a = 4, b = 8, x = 32, y = 7.$$

Sustituyendo, tendremos:

$$\frac{3}{4^{\frac{1}{2} \cdot 2} \cdot 8^{\frac{3}{8}}} + 32^{\frac{3}{5} \cdot 7^0} - \frac{4^{-3} \cdot 8^{\frac{1}{8}}}{2} + \frac{1}{8^0 \cdot \sqrt[5]{32^4}}$$

Ahora hacemos positivos los exponentes negativos:

$$\frac{3 \cdot 4^{\frac{1}{2}}}{8^{\frac{3}{8}}} + \frac{7^0}{32^{\frac{3}{5}}} - \frac{8^{\frac{1}{8}}}{2 \cdot 4^3} + \frac{1}{8^0 \cdot \sqrt[5]{32^4}}$$

Los exponentes fraccionarios los convertimos en raíces y recordando que toda cantidad elevada a cero equivale a 1, tendremos:

$$\begin{aligned} & \frac{3 \cdot \sqrt{4}}{\sqrt[5]{8^2}} + \frac{1}{\sqrt[5]{32^3}} - \frac{\sqrt[5]{8}}{2 \cdot 64} + \frac{1}{1 \cdot \sqrt[5]{32^4}} \\ &= \frac{3 \cdot 2}{\sqrt[5]{(2^3)^2}} + \frac{1}{\sqrt[5]{(2^5)^3}} - \frac{2}{2 \cdot 64} + \frac{1}{\sqrt[5]{(2^5)^4}} \\ &= \frac{6}{2^2} + \frac{1}{2^3} - \frac{1}{64} + \frac{1}{2^4} \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1}{8} - \frac{1}{64} + \frac{1}{16} = 1\frac{43}{64}, \text{ R.} \end{aligned}$$

EJERCICIO 222

Hallar el valor numérico de:

- $a^{-2} + a^{-1}b^{\frac{1}{2}} + x^0$ para $a = 3$, $b = 4$.
- $3x^{-\frac{1}{2}} + x^2y^{-3} + x^0y^{\frac{1}{3}}$ para $x = 4$, $y = 1$.
- $2a^{-3}b + \frac{a^{-4}}{b^{-1}} + a^{\frac{1}{2}}b^{-\frac{3}{4}}$ para $a = 4$, $b = 16$.
- $\frac{x^{\frac{3}{4}}}{y^{-2}} + x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{3}} - x^0y^0 + \frac{x}{y^{\frac{4}{3}}}$ para $x = 16$, $y = 8$.
- $\frac{x^0}{x^{-1}} + \frac{y^{-3}}{y^0} + 2x^0 + x^{\frac{3}{4}}y^{-2}$ para $x = 81$, $y = 3$.
- $a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{2}}x^{-\frac{1}{3}} + \frac{1}{a^{-\frac{1}{4}}x^{-1}} + 3x^0$ para $a = 16$, $x = 8$.
- $\frac{a^{-2}}{b^{-1}} + 3a^{-1}b^2c^{-3} - \frac{a^{-2}}{b^{\frac{1}{2}}c^{-1}} + b^{\frac{1}{4}} + c^0$ para $a = 3$, $b = 16$, $c = 2$.

$$8. \frac{x^0}{3y^0} + x^{\frac{2}{3}} - y^{\frac{1}{5}} + \frac{x^{-2}}{y^{-1}} + y^0 \text{ para } x=8, y=32.$$

$$9. a^{-\frac{1}{3}} - \frac{1}{b^{-\frac{4}{5}}} + a^0 b - \sqrt[3]{a} b^{\frac{2}{5}} - \frac{1}{a^{-\frac{2}{3}}} \text{ para } a=27, b=243.$$

374 MULTIPLICACION DE MONOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS Y FRACCIONARIOS

La Ley de los exponentes en la multiplicación, que nos dice que para multiplicar potencias de la misma base se **suman** los exponentes es general, y se aplica igualmente cuando las cantidades que se multiplican tienen exponentes negativos o fraccionarios.

Ejemplos

$$(1) a^{-4} \times a = a^{-4+1} = a^{-3}.$$

$$(2) a^3 \times a^{-5} = a^{3+(-5)} = a^{-2}.$$

$$(3) a^{-1} \times a^{-2} = a^{-1-2} = a^{-3}.$$

$$(4) a^3 \times a^{-3} = a^{3-3} = a^0 = 1.$$

$$(5) a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{3}{4}} = a^{\frac{1}{2} + \frac{3}{4}} = a^{\frac{5}{4}}.$$

$$(6) a^{-\frac{3}{4}} \times a^{\frac{1}{2}} = a^{-\frac{3}{4} + \frac{1}{2}} = a^{-\frac{1}{4}}.$$

EJERCICIO 223

Multiplicar:

$$1. x^2 \text{ por } x^{-3}.$$

$$2. a^{-2} \text{ por } a^{-3}.$$

$$3. x^3 \text{ por } x^{-3}.$$

$$4. a^{\frac{1}{2}} \text{ por } a.$$

$$5. x^{\frac{1}{2}} \text{ por } x^{\frac{1}{4}}.$$

$$6. a^{\frac{3}{4}} \text{ por } a^{\frac{1}{4}}.$$

$$7. 3m^{\frac{2}{5}} \text{ por } m^{-\frac{3}{5}}.$$

$$8. 2a^{\frac{3}{4}} \text{ por } a^{-\frac{1}{2}}.$$

$$9. x^{-2} \text{ por } x^{-\frac{1}{3}}.$$

$$10. 3n^2 \text{ por } n^{-\frac{2}{3}}.$$

$$11. 4a^{-2} \text{ por } a^{-\frac{1}{2}}.$$

$$12. a^{-1}b^{-2} \text{ por } ab^2.$$

$$13. x^{-3}y^{\frac{1}{2}} \text{ por } x^{-2}y^{-\frac{1}{2}}.$$

$$14. 3a^2b^{\frac{1}{2}} \text{ por } 2a^{-2}b^{-\frac{1}{2}}.$$

$$15. a^3b^{-1} \text{ por } a^{-2}b^{-2}.$$

$$16. a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{3}{4}} \text{ por } a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{4}}.$$

$$17. m^{-\frac{2}{3}}n^{\frac{1}{3}} \text{ por } m^{-\frac{1}{3}}n^{\frac{2}{3}}.$$

$$18. 2a^{-1}b^{\frac{3}{4}} \text{ por } ab^{-2}.$$

375 MULTIPLICACION DE POLINOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS Y FRACCIONARIOS

Ejemplos

$$(1) \text{ Multiplicar } 2x^{-1} + 3x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}} + y^{-1} \text{ por } x^{-1} - x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}} + y^{-1}.$$

Los polinomios están ordenados en orden *ascendente* con relación a x porque el exponente de x en el segundo término $-\frac{1}{2}$ es mayor que el exponente de x en el primer término -1 y el tercer término y^{-1} equivale a x^0y^{-1} y 0 es mayor que $-\frac{1}{2}$.

$$\begin{array}{r}
 \text{Tendremos: } 2x^{-1} + 3x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}} + y^{-1} \\
 x^{-1} - x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}} + y^{-1} \\
 \hline
 2x^{-2} + 3x^{-\frac{3}{2}}y^{-\frac{1}{2}} + x^{-1}y^{-1} \\
 - 2x^{-\frac{3}{2}}y^{-\frac{1}{2}} - 3x^{-1}y^{-1} - x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{3}{2}} \\
 2x^{-1}y^{-1} + 3x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{3}{2}} + y^{-2} \\
 \hline
 2x^{-2} + x^{-\frac{3}{2}}y^{-\frac{1}{2}} + 2x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{3}{2}} + y^{-2}. \quad R.
 \end{array}$$

- (2) Multiplicar $ab^{-1} - a^{\frac{2}{3}}b + a^{\frac{2}{3}}$ por $a^{\frac{1}{3}}b^{-3} - b^{-2} - a^{-\frac{1}{3}}b^{-1}$.

Ordenando en orden *descendente* con relación a la a , tendremos:

$$\begin{array}{r}
 ab^{-1} + a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{2}{3}}b \\
 a^{\frac{1}{3}}b^{-3} - b^{-2} - a^{-\frac{1}{3}}b^{-1} \\
 \hline
 a^{\frac{4}{3}}b^{-4} + ab^{-3} - a^{\frac{2}{3}}b^{-2} \\
 - ab^{-3} - a^{\frac{2}{3}}b^{-2} + a^{\frac{1}{3}}b^{-1} \\
 - a^{\frac{2}{3}}b^{-2} - a^{\frac{1}{3}}b^{-1} + 1 \\
 \hline
 a^{\frac{4}{3}}b^{-4} - 3a^{\frac{2}{3}}b^{-2} + 1. \quad R.
 \end{array}$$

El 1 último se obtiene porque el producto

$$(-a^{\frac{1}{3}}b) \times (-a^{-\frac{1}{3}}b^{-1}) = a^0b^0 = 1 \times 1 = 1.$$

EJERCICIO 224

Multiplicar, ordenando previamente:

- $a^{-4} + 2 + 3a^{-2}$ por $a^{-4} - a^{-2} + 1$.
- $x^2 - 1 + x^{-2}$ por $x^2 + 2 - x^{-2}$.
- $x + x^{\frac{1}{3}} + 2x^{\frac{2}{3}}$ por $x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}} - 2$.
- $2a^{\frac{3}{4}} - a^{\frac{1}{2}} + 2a^{\frac{1}{4}}$ por $a^{\frac{1}{4}} - a^{-\frac{1}{4}} + 1$.
- $a^{\frac{2}{3}} - 2 + 2a^{-\frac{2}{3}}$ por $3 + a^{-\frac{2}{3}} - 4a^{-\frac{4}{3}}$.
- $x^{\frac{3}{4}} + 2x^{\frac{1}{4}} - x^{-\frac{1}{4}}$ por $x^{\frac{1}{2}} - 2 + x^{-\frac{1}{2}}$.
- $a^2b^{-1} + a + b$ por $a^{-2}b^{-2} + a^{-4} - a^{-3}b^{-1}$.
- $x^{-5}y^{-5} + x^{-1}y^{-1} + x^{-3}y^{-3}$ por $x^{-7}y^{-6} - x^{-5}y^{-4} + x^{-3}y^{-2}$.
- $a^{\frac{3}{4}}b^{-3} + a^{\frac{1}{4}}b^{-2} - a^{-\frac{1}{4}}b^{-1}$ por $a^{\frac{1}{2}}b^{-1} - 2 + 3a^{-\frac{1}{2}}b$.
- $a^{-1} + 2a^{-\frac{1}{2}}b^{-\frac{1}{2}} + 2b^{-1}$ por $a^{-1} - a^{-\frac{1}{2}}b^{-\frac{1}{2}} + b^{-1}$.
- $4x^2 - x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{3}{2}} + xy$ por $x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}$.

12. $x - 2a^{\frac{1}{3}}x^{\frac{2}{3}} + a^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}} - 3a$ por $x^{\frac{4}{3}} + 2a^{\frac{1}{3}}x + 3a^{\frac{2}{3}}x^{\frac{2}{3}}$.
13. $5a^2 + 4 - 3a - 2a^{-1}$ por $3a - 5a^{-1} + 2$.
14. $2x - 3 + x^{-1} + 4x^{-2}$ por $x^{-1} - 2x^{-2} + x^{-3}$.
15. $m - m^{\frac{1}{2}}n^{\frac{1}{2}} + n - m^{-\frac{1}{2}}n^{\frac{3}{2}}$ por $m^{\frac{1}{2}} + n^{\frac{1}{2}} + m^{-\frac{1}{2}}n$.
16. $a^{\frac{3}{5}} - a^{-\frac{1}{5}} + 2a^{\frac{1}{5}}$ por $a^{\frac{2}{5}} - 2 - a^{-\frac{2}{5}}$.
17. $m + 3m^{\frac{2}{3}} + 2m^{\frac{1}{3}}$ por $2 - 2m^{-\frac{1}{3}} + 2m^{-\frac{2}{3}}$.
18. $x^{-\frac{3}{4}}y^2 + 3x^{-\frac{1}{4}}y - x^{\frac{1}{4}}y^2$ por $x^{-\frac{5}{4}}y^2 - 3x^{-\frac{3}{4}} - x^{-\frac{1}{4}}y^{-\frac{1}{2}}$.
19. $x^2y^{-1} + 5x^3y^{-3} + 2x^4y^{-5}$ por $x^{-3}y^3 - x^{-2}y + 3x^{-1}y^{-1}$.
20. $a^{-\frac{2}{3}}b^2 + 2a^{-\frac{4}{3}}b - a^{-2}b^2$ por $3a^{\frac{2}{3}}b^{-\frac{1}{2}} + 1 + a^{-\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}$.

376 DIVISION DE MONOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS Y FRACCIONARIOS

La Ley de los exponentes en la división, que nos dice que para dividir potencias de la misma base se resta el exponente del divisor del exponente del dividendo, se aplica igualmente cuando los exponentes de las cantidades que se dividen son negativos o fraccionarios.

Ejemplos

- (1) $a^{-1} \div a^2 = a^{-1-2} = a^{-3}$.
- (2) $a^2 \div a^{-1} = a^{2-(-1)} = a^{2+1} = a^3$.
- (3) $a^{-3} \div a^{-5} = a^{-3-(-5)} = a^{-3+5} = a^2$.
- (4) $a^{\frac{1}{2}} \div a^{\frac{3}{4}} = a^{\frac{1}{2}-\frac{3}{4}} = a^{-\frac{1}{4}}$.
- (5) $a \div a^{-\frac{1}{3}} = a^{1-(-\frac{1}{3})} = a^{1+\frac{1}{3}} = a^{\frac{4}{3}}$.
- (6) $a^{-\frac{1}{4}} \div a^{\frac{1}{2}} = a^{-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}} = a^{-\frac{3}{4}}$.

EJERCICIO 225

Dividir:

1. a^2 entre a^{-2} .
2. x^{-3} entre x^2 .
3. $m^{\frac{1}{2}}$ entre $m^{-\frac{1}{4}}$.
4. a^2 entre a^5 .
5. x^{-3} entre x^{-7} .
6. $a^{\frac{1}{2}}$ entre a .
7. $x^{-\frac{2}{3}}$ entre $x^{-\frac{1}{3}}$.
8. $a^{\frac{2}{5}}$ entre $a^{-\frac{1}{5}}$.
9. $m^{-\frac{3}{4}}$ entre $m^{\frac{1}{2}}$.
10. $a^{\frac{1}{3}}$ entre a .
11. $4x^{\frac{2}{5}}$ entre $2x^{-\frac{1}{5}}$.
12. a^{-3} entre $a^{-\frac{7}{4}}$.
13. $x^{-2}y^{-1}$ entre $x^{-3}y^{-2}$.
14. $a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}}$ entre ab .
15. a^2b^{-3} entre $a^{-1}b$.
16. $x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{2}{3}}$ entre $x^{-\frac{1}{2}}y^{-1}$.
17. $m^{\frac{3}{4}}n^{-\frac{3}{4}}$ entre $m^{-\frac{1}{2}}n^{\frac{1}{4}}$.
18. $8x^{-2}y^{\frac{2}{5}}$ entre $4xy^{-\frac{1}{5}}$.
19. $a^{\frac{1}{3}}b$ entre $a^{-\frac{1}{4}}b^{-3}$.
20. $x^{-4}y^{-5}$ entre x^2y^{-1} .

377 DIVISION DE POLINOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS Y FRACCIONARIOS

Ejemplos

(1) Dividir $a^{-1}b^{-3} - 2ab^{-5} + a^3b^{-7}$ entre $a^2b^{-2} - 2a^3b^{-3} + a^4b^{-4}$.

Dividendo y divisor están ordenados en orden ascendente con relación a la a . Tendremos:

$$\begin{array}{r}
 a^{-1}b^{-3} \qquad - 2ab^{-5} \qquad + a^3b^{-7} \quad | \quad a^2b^{-2} - 2a^3b^{-3} + a^4b^{-4} \\
 - a^{-1}b^{-3} + 2b^{-4} - ab^{-5} \qquad \qquad \qquad a^{-3}b^{-1} + 2a^{-2}b^{-2} + a^{-1}b^{-3} \quad R. \\
 \hline
 2b^{-4} - 3ab^{-5} \\
 - 2b^{-4} + 4ab^{-5} - 2a^2b^{-6} \\
 \hline
 ab^{-5} - 2a^2b^{-6} + a^3b^{-7} \\
 - ab^{-5} + 2a^2b^{-6} - a^3b^{-7} \\
 \hline
 \end{array}$$

Al dividir $2b^{-4}$ entre a^2b^{-2} como en el dividendo no hay a y en el divisor hay a^2 debe tenerse presente que $2b^{-4}$ equivale a $2a^0b^{-4}$ y dividiendo esta cantidad entre a^2b^{-2} tenemos:

$$2a^0b^{-4} \div a^2b^{-2} = 2a^{0-2}b^{-4+2} = 2a^{-2}b^{-2}$$

que es el segundo término del cociente.

(2) Dividir $4x + 11 - x^{-\frac{1}{2}} + 7x^{\frac{1}{2}} + 3x^{-1}$ entre $4x^{\frac{1}{2}} - 1 + x^{-\frac{1}{2}}$

Ordenando en orden descendente con relación a la x , tenemos:

$$\begin{array}{r}
 4x + 7x^{\frac{1}{2}} + 11 - x^{-\frac{1}{2}} + 3x^{-1} \quad | \quad 4x^{\frac{1}{2}} - 1 + x^{-\frac{1}{2}} \\
 - 4x + x^{\frac{1}{2}} - 1 \qquad \qquad \qquad x^{\frac{1}{2}} + 2 + 3x^{-\frac{1}{2}} \quad R. \\
 \hline
 8x^{\frac{1}{2}} + 10 - x^{-\frac{1}{2}} \\
 - 8x^{\frac{1}{2}} + 2 - 2x^{-\frac{1}{2}} \\
 \hline
 12 - 3x^{-\frac{1}{2}} + 3x^{-1} \\
 - 12 + 3x^{-\frac{1}{2}} - 3x^{-1} \\
 \hline
 \end{array}$$

Al efectuar la división de 12 entre $4x^{\frac{1}{2}}$ podemos considerar que 12 tiene x^0 y tendremos: $12 \div 4x^{\frac{1}{2}} = 12x^0 \div 4x^{\frac{1}{2}} = 3x^{0-\frac{1}{2}} = 3x^{-\frac{1}{2}}$.

O sea que si en el divisor hay una letra que no la hay en el dividendo, esa letra aparece en el cociente con su exponente con el signo cambiado.

EJERCICIO 226

Dividir, ordenando previamente:

1. $x^{-8} + x^{-2} + 2x^{-6} + 2$ entre $x^{-4} - x^{-2} + 1$.

2. $a^{\frac{4}{3}} - 2a^{\frac{2}{3}} + 1$ entre $a + a^{\frac{1}{3}} + 2a^{\frac{2}{3}}$.

3. $m^4 + m^2 - 2 + 3m^{-2} - m^{-4}$ entre $m^2 - 1 + m^{-2}$.

4. $2x - x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{3}{4}} + 3x^{\frac{1}{4}} - 2$ entre $x^{\frac{1}{4}} - x^{-\frac{1}{4}} + 1$.
5. $3m^{\frac{2}{3}} - 5 + 10m^{-\frac{4}{3}} - 8m^{-2}$ entre $3 + m^{-\frac{2}{3}} - 4m^{-\frac{4}{3}}$.
6. $\frac{5}{a^4} - 4a^{\frac{1}{4}} + 4a^{-\frac{1}{4}} - a^{-\frac{3}{4}}$ entre $\frac{1}{a^2} - 2 + a^{-\frac{1}{2}}$.
7. $4x^{-5} - x^{-3} - 7x^{-4} + 9x^{-2} - 7x^{-1} + 2$ entre $4x^{-2} + x^{-1} - 3 + 2x$.
8. $a^{-12}b^{-11} + a^{-8}b^{-7} + a^{-4}b^{-3}$ entre $a^{-7}b^{-6} - a^{-5}b^{-4} + a^{-3}b^{-2}$.
9. $m^{-4}n + m^{-2}n^{-1} + n^{-3}$ entre $m^{-4} + m^{-2}n^{-2} - m^{-3}n^{-1}$.
10. $15a^3 - 19a + a^2 + 17 - 24a^{-1} + 10a^{-2}$ entre $3a + 2 - 5a^{-1}$.
11. $\frac{5}{a^4}b^{-4} - a^{\frac{3}{4}}b^{-3} + 5a^{-\frac{1}{4}}b^{-1} - 3a^{-\frac{3}{4}}$ entre $\frac{1}{a^2}b^{-1} - 2 + 3a^{-\frac{1}{2}}b$.
12. $x^{-2} + x^{-\frac{3}{2}}y^{-\frac{1}{2}} + x^{-1}y^{-1} + 2y^{-2}$ entre $x^{-1} - x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}} + y^{-1}$.
13. $m - 6m^{\frac{1}{5}} + m^{-\frac{3}{5}}$ entre $m^{\frac{8}{5}} + 2m^{\frac{1}{5}} - m^{-\frac{1}{5}}$.
14. $2x + 4x^{-\frac{1}{3}} + 2 + 4x^{\frac{2}{3}}$ entre $x + 3x^{\frac{2}{3}} + 2x^{\frac{1}{3}}$.
15. $4x^{\frac{5}{2}} + 3x^2y^2 - x^{\frac{1}{2}}y^2$ entre $x^2 + y^2$.
16. $x^{\frac{7}{3}} - 7ax^{\frac{4}{3}} - 3a^{\frac{4}{3}}x - 9a^{\frac{5}{3}}x^{\frac{2}{3}}$ entre $x^{\frac{4}{3}} + 2a^{\frac{1}{3}}x + 3a^{\frac{2}{3}}x^{\frac{2}{3}}$.
17. $a^{\frac{3}{2}} + a^{\frac{1}{2}}b - b^{\frac{3}{2}} - a^{-1}b^{\frac{5}{2}}$ entre $\frac{1}{a^2} + b^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}b$.
18. $m^{-2}n^2 - 11m^{-1}n + 1$ entre $m^{-\frac{3}{4}}n^{\frac{3}{4}} + 3m^{-\frac{1}{4}}n - m^{\frac{1}{4}}n^{\frac{1}{4}}$.
19. $x^{-1}y^2 + 4 + 13x^2y^{-4} + 6x^3y^{-6}$ entre $x^{-3}y^3 - x^{-2}y + 3x^{-1}y^{-1}$.
20. $3 + 7a^{-\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}} + a^{-2}b^{\frac{3}{2}} - a^{-\frac{8}{3}}b^2$ entre $3a^{\frac{2}{3}}b^{-\frac{1}{2}} + 1 + a^{-\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}$.

378 POTENCIAS DE MONOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS O FRACCIONARIOS

La regla establecida anteriormente (344) para elevar un monomio a una potencia se aplica igualmente en el caso que las letras del monomio estén afectadas de exponentes negativos o fraccionarios.

Ejemplos

$$(1) (a^{-2})^3 = a^{-2 \times 3} = a^{-6}.$$

$$(2) \left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 = a^{\frac{1}{2} \times 2} = a^{\frac{2}{2}} = a.$$

$$(3) \left(a^{-\frac{3}{4}}\right)^2 = a^{-\frac{3}{4} \times 2} = a^{-\frac{6}{4}} = a^{-\frac{3}{2}}.$$

$$(4) \left(2a^{-1}b^{\frac{1}{3}}\right)^3 = 8a^{-1 \times 3}b^{\frac{1}{3} \times 3} = 8a^{-3}b.$$

EJERCICIO 227

Hallar el valor de:

- | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| 1. $(a^{-1})^2$. | 4. $\left(x^{\frac{3}{4}}\right)^3$. | 7. $\left(x^{-4}y^4\right)^2$. | 10. $\left(\frac{2}{x^3y} - \frac{1}{2}\right)^6$. |
| 2. $(a^{-2}b^{-1})^3$. | 5. $\left(m^{\frac{3}{4}}\right)^2$. | 8. $\left(2a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}\right)^2$. | 11. $\left(3a^{\frac{2}{5}}b^{-3}\right)^5$. |
| 3. $\left(a^{\frac{3}{2}}\right)^2$. | 6. $\left(a^{-\frac{2}{3}}\right)^3$. | 9. $(a^{-3}b^{-1})^4$. | 12. $\left(2m^{-\frac{1}{2}}n^{-\frac{1}{3}}\right)^3$. |

379 POTENCIAS DE POLINOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS Y FRACCIONARIOS

Aplicaremos las reglas estudiadas para elevar un binomio a una potencia cualquiera y un polinomio al cuadrado o al cubo, a casos en que haya exponentes negativos y fraccionarios.

Ejemplos(1) Desarrollar $(3a^{-3} + b^{-\frac{1}{2}})^2$

$$\left(3a^{-3} + b^{-\frac{1}{2}}\right)^2 = \left(3a^{-3}\right)^2 + 2\left(3a^{-3}\right)\left(b^{-\frac{1}{2}}\right) + \left(b^{-\frac{1}{2}}\right)^2 = 9a^{-6} + 6a^{-3}b^{-\frac{1}{2}} + b^{-1} \quad \text{R.}$$

(2) Desarrollar $\left(x^{\frac{2}{3}} - 4y^{-2}\right)^3$

$$\begin{aligned} \left(x^{\frac{2}{3}} - 4y^{-2}\right)^3 &= \left(x^{\frac{2}{3}}\right)^3 - 3\left(x^{\frac{2}{3}}\right)^2\left(4y^{-2}\right) + 3\left(x^{\frac{2}{3}}\right)\left(4y^{-2}\right)^2 - \left(4y^{-2}\right)^3 \\ &= x^2 - 12x^{\frac{4}{3}}y^{-2} + 48x^{\frac{2}{3}}y^{-4} - 64y^{-6}, \quad \text{R.} \end{aligned}$$

(3) Desarrollar $\left(a^{-\frac{2}{3}} - \sqrt{b}\right)^5$

Convirtiendo la raíz en exponente fraccionario y aplicando la fórmula del Binomio de Newton, tendremos:

$$\begin{aligned} \left(a^{-\frac{2}{3}} - \sqrt{b}\right)^5 &= \left(a^{-\frac{2}{3}} - b^{\frac{1}{2}}\right)^5 \\ &= \left(a^{-\frac{2}{3}}\right)^5 - 5\left(a^{-\frac{2}{3}}\right)^4\left(b^{\frac{1}{2}}\right) + 10\left(a^{-\frac{2}{3}}\right)^3\left(b^{\frac{1}{2}}\right)^2 \\ &\quad - 10\left(a^{-\frac{2}{3}}\right)^2\left(b^{\frac{1}{2}}\right)^3 + 5\left(a^{-\frac{2}{3}}\right)\left(b^{\frac{1}{2}}\right)^4 - \left(b^{\frac{1}{2}}\right)^5 \\ &= a^{-\frac{10}{3}} - 5a^{-\frac{8}{3}}b^{\frac{1}{2}} + 10a^{-2}b - 10a^{-\frac{4}{3}}b^{\frac{3}{2}} + 5a^{-\frac{2}{3}}b^2 - b^{\frac{5}{2}} \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (4) Elevar al cuadrado $x^{\frac{3}{4}} - x^{\frac{1}{4}} + x^{-\frac{1}{4}}$.

Aplicando la regla del número (347), tenemos:

$$\begin{aligned} \left(x^{\frac{3}{4}} - x^{\frac{1}{4}} + x^{-\frac{1}{4}}\right)^2 &= \left(x^{\frac{3}{4}}\right)^2 + \left(-x^{\frac{1}{4}}\right)^2 + \left(x^{-\frac{1}{4}}\right)^2 \\ &\quad + 2\left(x^{\frac{3}{4}}\right)\left(-x^{\frac{1}{4}}\right) + 2\left(x^{\frac{3}{4}}\right)\left(x^{-\frac{1}{4}}\right) + 2\left(-x^{\frac{1}{4}}\right)\left(x^{-\frac{1}{4}}\right) \\ &= x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} - 2x + 2x^{\frac{1}{2}} - 2 \\ &= x^{\frac{3}{2}} - 2x + 3x^{\frac{1}{2}} - 2 + x^{-\frac{1}{2}} \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (5) Elevar al cubo $a^{\frac{1}{3}} - 2 + a^{-\frac{1}{3}}$.

Aplicando la regla del número (348), tendremos:

$$\begin{aligned} \left(a^{\frac{1}{3}} - 2 + a^{-\frac{1}{3}}\right)^3 &= \left(a^{\frac{1}{3}}\right)^3 + (-2)^3 + \left(a^{-\frac{1}{3}}\right)^3 + 3\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^2(-2) + 3\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^2\left(a^{-\frac{1}{3}}\right) \\ &\quad + 3(-2)^2\left(a^{\frac{1}{3}}\right) + 3(-2)^2\left(a^{-\frac{1}{3}}\right) + 3\left(a^{-\frac{1}{3}}\right)^2\left(a^{\frac{1}{3}}\right) \\ &\quad + 3\left(a^{-\frac{1}{3}}\right)^2(-2) + 6\left(a^{\frac{1}{3}}\right)(-2)\left(a^{-\frac{1}{3}}\right) \\ &= a - 8 + a^{-1} - 6a^{\frac{2}{3}} + 3a^{\frac{1}{3}} + 12a^{\frac{1}{3}} + 12a^{-\frac{1}{3}} + 3a^{-\frac{1}{3}} - 6a^{-\frac{2}{3}} - 12 \\ &= a - 6a^{\frac{2}{3}} + 15a^{\frac{1}{3}} - 20 + 15a^{-\frac{1}{3}} - 6a^{-\frac{2}{3}} + a^{-1}. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

EJERCICIO 228

Desarrollar:

1. $\left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}\right)^2$.
2. $\left(x^{\frac{3}{4}} - y^{\frac{1}{3}}\right)^2$.
3. $\left(m^{-\frac{1}{2}} + 2m\right)^2$.
4. $(a^{-2}b^3 - a^3b^{-2})^2$.
5. $\left(a^{-1} - 3b^{-\frac{3}{4}}\right)^2$.
6. $(a^{-2} + \sqrt{b})^2$.
7. $\left(\sqrt[4]{x^3} - y^{-\frac{1}{2}}\right)^2$.
8. $\left(m^{-2}n^{\frac{1}{4}} - m^{\frac{1}{2}}n^{-1}\right)^2$.
9. $\left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}\right)^3$.
10. $(\sqrt[3]{x^2} - 3y^{-1})^3$.
11. $\left(m^{\frac{2}{3}} + 4n^{-\frac{3}{2}}\right)^3$.
12. $\left(2a^{-4} - 3b^{-\frac{1}{2}}\right)^3$.
13. $(\sqrt{x} - \sqrt[3]{y})^3$.
14. $\left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{2}{3}}\right)^4$.
15. $\left(x^{-2} - y^{-\frac{1}{3}}\right)^4$.
16. $\left(x^{\frac{1}{3}} + y^{-\frac{3}{4}}\right)^5$.
17. $(\sqrt{m} - \sqrt[3]{n})^5$.
18. $(a^2 - 2\sqrt{m})^6$.
19. $(x^{-3} + \sqrt[4]{y})^5$.
20. $(a^{-2} + 3a^{-1} + 2)^2$.
21. $\left(x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{4}} + 2x^{-\frac{1}{4}}\right)^2$.
22. $\left(a^{-\frac{1}{2}} + 3 + a^{\frac{1}{2}}\right)^2$.
23. $\left(m + 2m^{\frac{3}{4}} - 3m^{\frac{1}{2}}\right)^2$.
24. $\left(\frac{1}{a^2}b^{-\frac{1}{3}} - 2 + a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}\right)^2$.
25. $\left(x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{4}} - 1\right)^3$.
26. $\left(a^{\frac{2}{3}} - 2 + a^{-\frac{2}{3}}\right)^3$.
27. $\left(m^{\frac{1}{6}} + 2m^{\frac{1}{3}} + m^{\frac{1}{2}}\right)^3$.

380 RAICES DE POLINOMIOS CON EXPONENTES NEGATIVOS O FRACCIONARIOS

Ejemplo

Hallar la raíz cuadrada de $a - 2a^{\frac{3}{4}} - 4 + 4a^{-\frac{1}{2}} + 4a^{\frac{1}{4}} + a^{\frac{1}{2}}$.

Ordenando el polinomio y aplicando la misma regla establecida en el número (363), tendremos:

$$\begin{array}{r}
 \sqrt{a - 2a^{\frac{3}{4}} + a^{\frac{1}{2}} + 4a^{\frac{1}{4}} - 4 + 4a^{-\frac{1}{2}}} \\
 \underline{-a} \\
 -2a^{\frac{3}{4}} + a^{\frac{1}{2}} \\
 \underline{2a^{\frac{3}{4}} - a^{\frac{1}{2}}} \\
 4a^{\frac{1}{4}} - 4 + 4a^{-\frac{1}{2}} \\
 \underline{-4a^{\frac{1}{4}} + 4 - 4a^{-\frac{1}{2}}} \\
 0
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{l}
 a^{\frac{1}{2}} - a^{\frac{1}{4}} + 2a^{-\frac{1}{4}} \\
 (2a^{\frac{1}{2}} - a^{\frac{1}{4}}) \left(-a^{\frac{1}{4}} \right) = -2a^{\frac{3}{4}} + a^{\frac{1}{2}} \\
 (2a^{\frac{1}{2}} - 2a^{\frac{1}{4}} + 2a^{-\frac{1}{4}}) 2a^{-\frac{1}{4}} = 4a^{\frac{1}{4}} - 4 + 4a^{-\frac{1}{2}}
 \end{array}$$

EJERCICIO 229

Hallar la raíz cuadrada de:

- $x^{-4} + 13x^{-2} + 6x^{-3} + 4 + 12x^{-1}$.
- $m + 11 + 6m^{-\frac{1}{2}} + 6m^{\frac{1}{2}} + m^{-1}$.
- $9a^{\frac{4}{3}} + 25a^{\frac{2}{3}} - 6a + 16 - 8a^{\frac{1}{3}}$.
- $a^2 + 4a^{\frac{7}{4}} - 2a^{\frac{3}{2}} - 12a^{\frac{5}{4}} + 9a$.
- $mn^{-\frac{2}{3}} - 4m^{\frac{1}{2}}n^{-\frac{1}{3}} + 6 - 4m^{-\frac{1}{2}}n^{\frac{1}{3}} + m^{-1}n^{\frac{2}{3}}$.
- $a^{\frac{4}{5}} - 8a^{\frac{3}{5}} + 10a^{\frac{2}{5}} + 24a^{\frac{1}{5}} + 9$.

Hallar la raíz cúbica de:

- $a^{-3} - 6a^{-\frac{5}{2}} + 21a^{-2} - 44a^{-\frac{3}{2}} + 63a^{-1} - 54a^{-\frac{1}{2}} + 27$.
- $x^2 - 6x^{\frac{4}{3}} + 15x^{\frac{2}{3}} - 20 + 15x^{-\frac{2}{3}} - 6x^{-\frac{4}{3}} + x^{-2}$.
- $a^{\frac{3}{2}} + 3a^{\frac{5}{4}} - 5a^{\frac{3}{4}} + 3a^{\frac{1}{4}} - 1$.

381 RAIZ CUADRADA DE UN POLINOMIO CON TERMINOS FRACCIONARIOS USANDO LA FORMA DE EXPONENTES NEGATIVOS

El uso de los exponentes negativos nos evita tener que trabajar con fracciones algebraicas al extraer una raíz a polinomios con términos fraccionarios.

Ejemplo

Hallar la raíz cuadrada de $\frac{4a^2}{x^2} - \frac{8a}{x} + 16 - \frac{12x}{a} + \frac{9x^2}{a^2}$.

Pasando los factores literales de los denominadores a los numeradores cambiándoles el signo a sus exponentes (370), tendremos:

$$4a^2x^{-2} - 8ax^{-1} + 16 - 12a^{-1}x + 9a^{-2}x^2.$$

Ahora extraemos la raíz cuadrada de este polinomio:

$$\begin{array}{r} \sqrt{4a^2x^{-2} - 8ax^{-1} + 16 - 12a^{-1}x + 9a^{-2}x^2} \\ - 4a^2x^{-2} \\ \hline - 8ax^{-1} + 16 \\ 8ax^{-1} - 4 \\ \hline 12 - 12a^{-1}x + 9a^{-2}x^2 \\ - 12 + 12a^{-1}x - 9a^{-2}x^2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} 2ax^{-1} - 2 + 3a^{-1}x \\ (4ax^{-1} - 2)(-2) = -8ax^{-1} + 4 \\ (4ax^{-1} - 4 + 3a^{-1}x)3a^{-1}x \\ = 12 - 12a^{-1}x + 9a^{-2}x^2. \end{array}$$

EJERCICIO 230

Extraer la raíz cuadrada de los polinomios siguientes pasando los factores literales de los denominadores a los numeradores:

$$1. \frac{a^2}{x^2} - \frac{2x}{3a} + 2\frac{1}{9} - \frac{2a}{3x} + \frac{x^2}{a^2}.$$

$$2. x^2 - 4 + \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2} - \frac{4}{x^3} + \frac{1}{x^4}.$$

$$3. a^4 - 10a + 4 + \frac{25}{a^2} - \frac{20}{a^3} + \frac{4}{a^4}.$$

$$4. \frac{m^4}{4} - 5m^2 + 28 - \frac{30}{m^2} + \frac{9}{m^4}.$$

$$5. \frac{4x^2}{25y^2} + 1\frac{7}{12} - \frac{5y}{3x} - \frac{2x}{5y} + \frac{25y^2}{9x^2}.$$

$$6. \frac{a^4}{9} + \frac{2a^3}{3x} + \frac{a^2}{x^2} - \frac{2ax}{3} - 2 + \frac{x^2}{a^2}.$$

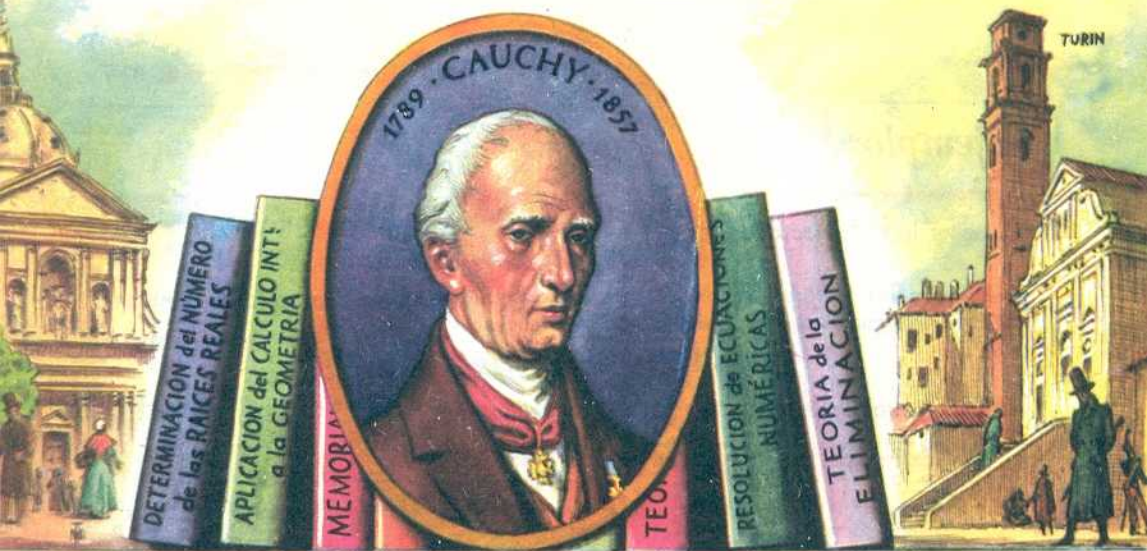
$$7. 9m^4 + 30m^2 + 55 + \frac{50}{m^2} + \frac{25}{m^4}.$$

$$8. \frac{4a^2b^2}{49x^2y^2} - \frac{2ab}{7xy} + \frac{21}{20} - \frac{7xy}{5ab} + \frac{49x^2y^2}{25a^2b^2}.$$

$$9. \frac{a}{b^{\frac{2}{3}}} - \frac{4a^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{3}}} + 6 - \frac{4b^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{2}}} + \frac{b^{\frac{2}{3}}}{a}.$$

$$10. \frac{a^4}{b^{-4}} + \frac{6a^2}{b^{-2}} + 7 - \frac{6b^{-2}}{a^2} + \frac{1}{a^4b^4}.$$

$$11. \frac{x}{y^{-\frac{2}{3}}} - \frac{8y^{\frac{1}{3}}}{x^{-\frac{1}{2}}} + 18 - \frac{8x^{-\frac{1}{2}}}{y^{\frac{1}{3}}} + \frac{1}{xy^{\frac{2}{3}}}.$$



AGUSTIN-LOUIS CAUCHY (1789-1857) Matemático francés. Su vida estuvo sometida a los azares de las revoluciones y contrarrevoluciones que primaron en su tiempo. Legitimista convencido, no acepta el cargo en la Academia para no tener que jurar ante

la Revolución. Fue profesor de matemáticas en Turín. Fue uno de los precursores de la corriente rigorista en esta disciplina. Comenzó la creación sistemática de la teoría de los grupos, tan imprescindible en la matemática moderna. Dio una definición de las funciones.

CAPITULO

XXXI

RADICALES

382 **RADICAL**, en general, es toda raíz indicada de una cantidad.

Si una raíz indicada es exacta, tenemos una cantidad racional, y si no lo es, irracional.

Así, $\sqrt{4a^2}$ es una cantidad racional y $\sqrt{3a}$ es una cantidad irracional.

Las raíces indicadas inexactas o cantidades irracionales son los **radicales** propiamente dichos.

El **grado** de un radical es el índice de la raíz. Así, $\sqrt{x}$ es un radical de segundo grado, $\sqrt[3]{3a}$ es un radical de tercer grado.

383 **RADICALES SEMEJANTES** son radicales del mismo grado y que tienen la misma cantidad subradical.

Así, $2\sqrt{3}$, $5\sqrt{3}$ y $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ son radicales semejantes; $2\sqrt{3}$ y $5\sqrt{2}$ no son semejantes.

REDUCCION DE RADICALES

384 **REDUCIR UN RADICAL** es cambiar su forma sin cambiar su valor.

385 SIMPLIFICAR UN RADICAL es reducirlo a su más simple expresión.

Un radical está reducido a su **más simple expresión** cuando la cantidad subradical es entera y del menor grado posible.

Para simplificar radicales debe tenerse muy presente (361) que para extraer una raíz a un producto se extrae dicha raíz a cada uno de sus factores, o sea, $\sqrt[n]{abc} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c}$.

En la simplificación de radicales consideraremos los dos casos siguientes:

CASO I

Cuando la cantidad subradical contiene factores cuyo exponente es divisible por el índice.

Ejemplos

(1) Simplificar $\sqrt{9a^3}$.

$$\sqrt{9a^3} = \sqrt{3^2 \cdot a^2 \cdot a} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{a} = 3a \sqrt{a}. \quad R.$$

(2) Simplificar $2\sqrt{75x^4y^5}$.

$$\begin{aligned} 2\sqrt{75x^4y^5} &= 2\sqrt{3 \cdot 5^2 \cdot x^4 \cdot y^4 \cdot y} = 2\sqrt{5^2} \cdot \sqrt{x^4} \cdot \sqrt{y^4} \cdot \sqrt{3y} \\ &= 2 \cdot 5 \cdot x^2 \cdot y^2 \cdot \sqrt{3y} = 10x^2y^2\sqrt{3y}. \quad R. \end{aligned}$$

En la práctica no se indican las raíces, sino que una vez arreglados los factores de la cantidad subradical, aquellos cuyo exponente sea divisible por el índice, se sacan del radical dividiendo su exponente por el índice.

(3) Simplificar $\frac{1}{7}\sqrt{49x^3y^7}$.

$$\frac{1}{7}\sqrt{49x^3y^7} = \frac{1}{7}\sqrt{7^2 \cdot x^2 \cdot x \cdot y^6 \cdot y} = \frac{1}{7} \times 7xy^3\sqrt{xy} = xy^3\sqrt{xy}. \quad R.$$

(4) Simplificar $4\sqrt[3]{250a^8b^8}$.

$$4\sqrt[3]{250a^8b^8} = 4\sqrt[3]{2 \cdot 5^3 \cdot a^3 \cdot b^3 \cdot b^2} = 4 \cdot 5ab^2\sqrt[3]{2b^2} = 20ab^2\sqrt[3]{2b^2}. \quad R.$$

(5) Simplificar $\frac{3}{2}\sqrt[4]{32mn^8}$.

$$\frac{3}{2}\sqrt[4]{32mn^8} = \frac{3}{2}\sqrt[4]{2^4 \cdot 2mn^8} = \frac{3}{2} \times 2n^2\sqrt[4]{2m} = 3n^2\sqrt[4]{2m}. \quad R.$$

(6) Simplificar $\sqrt{4a^4 - 8a^3b}$.

$$\sqrt{4a^4 - 8a^3b} = \sqrt{4a^3(a - 2b)} = \sqrt{2^2 \cdot a^2 \cdot a(a - 2b)} = 2a\sqrt{a^2 - 2ab}. \quad R.$$

(7) Simplificar $\sqrt{3x^2 - 12x + 12}$.

$$\sqrt{3x^2 - 12x + 12} = \sqrt{3(x^2 - 4x + 4)} = \sqrt{3(x - 2)^2} = (x - 2)\sqrt{3}. \quad R.$$

EJERCICIO 231

Simplificar:

- | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. $\sqrt{18}$. | 3. $\sqrt[3]{16}$. | 5. $2\sqrt[4]{243}$. | 7. $3\sqrt{81x^3y^4}$. | 9. $\frac{3}{5}\sqrt{125mn^6}$. |
| 2. $3\sqrt{48}$. | 4. $\frac{1}{2}\sqrt[3]{128}$. | 6. $\sqrt{50a^2b}$. | 8. $\frac{1}{2}\sqrt{108a^5b^7}$. | 10. $2a\sqrt{44a^3b^7c^9}$. |

11. $2\sqrt[3]{16x^2y^7}$. 17. $2xy\sqrt[3]{128x^2y^8}$. 22. $\sqrt{3a^3b^2-3a^2b^2}$.
 12. $\frac{2}{8}\sqrt[3]{27m^2n^8}$. 18. $\frac{1}{3a}\sqrt{27a^3m^7}$. 23. $\sqrt{8x^2y^4+16xy^4}$.
 13. $5a\sqrt[3]{160x^7y^9z^{13}}$. 19. $\frac{3}{5x}\sqrt[3]{375a^8b}$. 24. $\sqrt{2x^2-4xy+2y^2}$.
 14. $\sqrt[4]{80a^4b^5c^{12}}$. 20. $\frac{1}{3}\sqrt[4]{81a^4b}$. 25. $\sqrt{(a-b)(a^2-b^2)}$.
 15. $3\sqrt[3]{5x^8y^{14}z^{16}}$. 21. $\sqrt{9a+18b}$. 26. $\sqrt{2am^2+4amn+2an^2}$.
 16. $\frac{2}{5}\sqrt[5]{32x^2y^{11}}$. 27. $\sqrt{9a^3-36a^2+36a}$.

(8) Simplificar $\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Cuando la cantidad subradical es una fracción y el denominador es irracional hay que multiplicar ambos términos de la fracción por la cantidad necesaria para que el denominador tenga raíz exacta. Así,

$$\sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 3}} = \sqrt{\frac{6}{9}} = \frac{1}{3} \sqrt{6} \quad \text{R.}$$

(9) Simplificar $2\sqrt{\frac{9a^2}{8x^5}}$.

$$2\sqrt{\frac{9a^2}{8x^5}} = 2\sqrt{\frac{3^2 \cdot a^2}{2^3 \cdot x^5}} = 2\sqrt{\frac{3^2 \cdot a^2 \cdot 2 \cdot x}{2^4 \cdot x^6}} = \frac{2 \cdot 3a}{4x^3} \sqrt{2x} = \frac{3a}{2x^3} \sqrt{2x} \quad \text{R.}$$

ERJERCICIO 232

Simplificar:

1. $\sqrt{\frac{1}{5}}$. 4. $3\sqrt{\frac{1}{6}}$. 7. $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{4a^2}{27y^3}}$. 10. $\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$. 13. $2b^2\sqrt[3]{\frac{125}{4b^5}}$.
 2. $\sqrt{\frac{3}{8}}$. 5. $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}$. 8. $5\sqrt{\frac{9n}{5m^3}}$. 11. $5\sqrt[3]{\frac{1}{5}}$. 14. $\frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{27x^2}{16a^2b^4}}$.
 3. $2\sqrt{\frac{1}{2}}$. 6. $\sqrt{\frac{a^2}{8x}}$. 9. $6\sqrt{\frac{5a^3}{24x^2}}$. 12. $\sqrt[3]{\frac{8}{9x^2}}$. 15. $2xy\sqrt[4]{\frac{81a^2}{4x^3y}}$.

CASO II

Cuando los factores de la cantidad subradical y el índice tienen un divisor común.

Ejemplos

(1) Simplificar $\sqrt[4]{4a^2}$.

$$\sqrt[4]{4a^2} = \sqrt[4]{2^2 \cdot a^2} = \frac{2}{2^4} \cdot \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{2^2} \cdot \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{2} \sqrt{2a} \quad \text{R.}$$

Lo que se hace, prácticamente, es dividir el índice y los exponentes de los factores por su divisor común 2.

(2) Simplificar $\sqrt[6]{9a^2x^2}$.

$$\sqrt[6]{9a^2x^2} = \sqrt[6]{3^2 \cdot a^2 \cdot x^2} = \frac{2}{3^6} \cdot \frac{a^2}{a^6} \cdot \frac{x^2}{x^6} = \frac{1}{3^3} \cdot \frac{a^2}{a^6} \cdot \frac{x^2}{x^6} = \frac{1}{3} \sqrt[3]{3ax} \quad \text{R.}$$

Lo que hemos hecho, prácticamente, es dividir el índice 6 y los exponentes de los factores entre 2.

(3) Simplificar $\sqrt[15]{27x^3y^6}$.

$$\sqrt[15]{27x^3y^6} = \sqrt[15]{3^3 \cdot x^3 \cdot y^6} = \sqrt[5]{3xy^2}. \quad R.$$

Hemos dividido el índice 15 y los exponentes de los factores por 3.

EJERCICIO 233

Simplificar:

1. $\sqrt[4]{9}$.

4. $\sqrt[8]{16}$.

7. $5\sqrt[6]{49a^2b^4}$.

10. $\sqrt[12]{64m^6n^{18}}$.

2. $\sqrt[6]{4}$.

5. $3\sqrt[12]{64}$.

8. $\sqrt[8]{81x^4y^8}$.

11. $\sqrt[9]{343a^9x^{12}}$.

3. $\sqrt[9]{27}$.

6. $\sqrt[4]{25a^2b^2}$.

9. $\sqrt[10]{32x^{10}y^{15}}$.

12. $\sqrt[15]{m^{10}n^{15}x^{20}}$.

II. INTRODUCCION DE CANTIDADES BAJO EL SIGNO RADICAL

386 Esta operación es inversa a la simplificación de radicales.

Para introducir el coeficiente de un radical bajo el signo radical se eleva dicho coeficiente a la potencia que indique el índice del radical.

Ejemplos

(1) Introducir el coeficiente de $2\sqrt{a}$ bajo el signo radical.

$$2\sqrt{a} = \sqrt{2^2 \cdot a} = \sqrt{4a}. \quad R.$$

Cuando el coeficiente de un radical es 1 el radical es entero. Así, $\sqrt{4a}$ es un radical entero.

(2) Hacer entero el radical $3a^2\sqrt[3]{a^2b}$.

$$3a^2\sqrt[3]{a^2b} = \sqrt[3]{(3a^2)^3 \cdot a^2b} = \sqrt[3]{27a^4b}. \quad R.$$

(3) Hacer entero $(1-a)\sqrt{\frac{1+a}{1-a}}$.

$$(1-a)\sqrt{\frac{1+a}{1-a}} = \sqrt{\frac{(1-a)^2(1+a)}{1-a}} = \sqrt{(1-a)(1+a)} = \sqrt{1-a^2}. \quad R.$$

EJERCICIO 234

Hacer enteros los radicales:

1. $2\sqrt{3}$.

4. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$.

7. $ab^2\sqrt[3]{a^2b}$.

10. $(a+b)\sqrt{\frac{a}{a+b}}$.

2. $3\sqrt{5}$.

5. $3a\sqrt{2a^2}$.

8. $4m\sqrt[3]{2m^2}$.

11. $(x+1)\sqrt{\frac{2x}{x+1}}$.

3. $5a\sqrt{b}$.

6. $5x^2y\sqrt{3}$.

9. $2a\sqrt[4]{8ab^3}$.

12. $(x-1)\sqrt{\frac{x-2}{x-1}}$.

III. REDUCCION DE RADICALES AL MINIMO COMUN INDICE

387 Esta operación tiene por objeto convertir radicales de distinto índice en radicales equivalentes que tengan el mismo índice. Para ello, se aplica la siguiente:

REGLA

Se halla el m. c. m. de los índices, que será el índice común, y se eleva cada cantidad subradical a la potencia que resulta de dividir el índice común entre el índice de su radical.

Ejemplos

- (1) Reducir al mínimo común índice $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[4]{2}$.

El m. c. m. de los índices 2, 3 y 4 es 12. Este es el índice común. Tendremos:

$$\sqrt{3} = \sqrt{3^6} = \sqrt[12]{729}$$

$$\sqrt[3]{5} = \sqrt[12]{5^4} = \sqrt[12]{625}$$

$$\sqrt[4]{2} = \sqrt[12]{2^3} = \sqrt[12]{8} \quad \text{R.}$$

Dividimos el índice común 12 entre el índice de $\sqrt{3}$ que es 2, nos da de cociente 6 y elevamos la cantidad subradical 3 a la sexta potencia; dividimos $12 \div 3 = 4$ y elevamos la cantidad subradical 5 a la cuarta potencia; dividimos $12 \div 4 = 3$ y elevamos la cantidad subradical 2 al cubo.

Los radicales obtenidos son equivalentes a los radicales dados. En efecto: Expresando los radicales con exponentes fraccionarios y reduciendo estos exponentes fraccionarios al mínimo común denominador, tenemos:

$$\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{6}{12}} = \sqrt[12]{3^6} = \sqrt[12]{729}$$

$$\sqrt[3]{5} = 5^{\frac{1}{3}} = 5^{\frac{4}{12}} = \sqrt[12]{5^4} = \sqrt[12]{625}$$

$$\sqrt[4]{2} = 2^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{3}{12}} = \sqrt[12]{2^3} = \sqrt[12]{8}$$

- (2) Reducir al mínimo común índice $\sqrt{2a}$, $\sqrt[3]{3a^2b}$ y $\sqrt[6]{15a^3x^2}$.

El m. c. m. de los índices 2, 3 y 6 es 6. Dividiendo 6 entre cada índice, tendremos:

$$\sqrt{2a} = \sqrt[6]{(2a)^3} = \sqrt[6]{8a^3}$$

$$\sqrt[3]{3a^2b} = \sqrt[6]{(3a^2b)^2} = \sqrt[6]{9a^4b^2}$$

$$\sqrt[6]{15a^3x^2} = \sqrt[6]{15a^3x^2} \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 235

Reducir al mínimo común índice:

1. $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{2}$.

2. $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$.

3. $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[4]{8}$.

4. $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{5}$, $\sqrt[5]{7}$.

5. $\sqrt{5x}$, $\sqrt[3]{4x^2y}$, $\sqrt[4]{7a^3b}$.

6. $\sqrt[3]{2ab}$, $\sqrt[4]{3a^2x}$, $\sqrt[5]{5a^3x^2}$.

7. $\sqrt[4]{8a^2x^3}$, $\sqrt[5]{3a^5m^4}$.

8. $\sqrt[3]{x^2}$, $\sqrt[4]{2y^3}$, $\sqrt[5]{5m^7}$.

9. $\sqrt[3]{3a}$, $\sqrt[4]{2b^2}$, $\sqrt[10]{7x^3}$.

10. $2\sqrt[3]{a}$, $3\sqrt{2b}$, $4\sqrt[5]{5x^2}$.

11. $3\sqrt[3]{a^2}$, $\frac{1}{2}\sqrt[4]{b^3}$, $4\sqrt[5]{x^5}$.

12. $\sqrt{2m}$, $3\sqrt[4]{a^3x^4}$, $2\sqrt[10]{x^7y^2}$.

- 388** Lo anterior nos permite conocer las magnitudes relativas de varios radicales de distinto índice.

Ejemplo

Ordenar $\sqrt[3]{7}$, $\sqrt{3}$ y $\sqrt[5]{5}$ en orden decreciente de magnitudes.

Los reducimos al mínimo común índice y una vez hecho esto, las magnitudes relativas de las cantidades subradicales nos dan las magnitudes relativas de los radicales:

$$\sqrt[3]{7} = \sqrt[12]{7^4} = \sqrt[12]{343}$$

$$\sqrt{3} = \sqrt[12]{3^6} = \sqrt[12]{729}$$

$$\sqrt[5]{5} = \sqrt[12]{5^4} = \sqrt[12]{625}$$

Luego el orden decreciente de magnitudes es $\sqrt{3}$, $\sqrt[5]{5}$ y $\sqrt[3]{7}$.

EJERCICIO 236

Escribir en orden decreciente de magnitudes:

1. $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{2}$.
2. $\sqrt[5]{15}$, $\sqrt[4]{7}$.
3. $\sqrt{11}$, $\sqrt[3]{43}$.
4. $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[5]{32}$.
5. $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{4}$, $\sqrt[10]{15}$.
6. $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[5]{3}$, $\sqrt[9]{9}$.

389 REDUCCION DE RADICALES SEMEJANTES

Los radicales semejantes, o sea los radicales del mismo grado que tienen igual cantidad subradical, se reducen como términos semejantes que son, hallando la suma algebraica de los coeficientes y poniendo esta suma como coeficiente de la parte radical común.

Ejemplos

$$(1) \quad 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = (3+5)\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \text{ R.}$$

$$(2) \quad 9\sqrt{3} - 11\sqrt{3} = (9-11)\sqrt{3} = -2(\sqrt{3}) \text{ R.}$$

$$(3) \quad 4\sqrt{2} - 7\sqrt{2} + \sqrt{2} = (4-7+1)\sqrt{2} = -2\sqrt{2} \text{ R.}$$

$$(4) \quad \frac{2}{3}\sqrt{7} - \frac{3}{4}\sqrt{7} = \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right)\sqrt{7} = -\frac{1}{12}(\sqrt{7}) \text{ R.}$$

$$(5) \quad 7\sqrt[3]{2} - \frac{1}{2}\sqrt[3]{2} + \frac{8}{4}\sqrt[3]{2} = \frac{29}{4}\sqrt[3]{2} \text{ R.}$$

$$(6) \quad 3a\sqrt{5} - b\sqrt{5} + (2b-3a)\sqrt{5} = (3a-b+2b-3a)\sqrt{5} = b(\sqrt{5}) \text{ R.}$$

EJERCICIO 237

Reducir:

1. $7\sqrt{2} - 15\sqrt{2}$.
2. $4\sqrt{3} - 20\sqrt{3} + 19\sqrt{3}$.
3. $\sqrt{5} - 22\sqrt{5} - 8\sqrt{5}$.
4. $\sqrt{2} - 9\sqrt{2} + 30\sqrt{2} - 40\sqrt{2}$.
5. $\frac{3}{4}\sqrt{2} - \frac{1}{2}\sqrt{2}$.
6. $\frac{5}{8}\sqrt{3} - \sqrt{3}$.

7. $2\sqrt{5} - \frac{1}{2}\sqrt{5} + \frac{3}{4}\sqrt{5}$.
 8. $\frac{1}{4}\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \frac{1}{8}\sqrt{3}$.
 9. $a\sqrt{b} - 3a\sqrt{b} + 7a\sqrt{b}$.
 10. $3x\sqrt{y} + (a-x)\sqrt{y} - 2x\sqrt{y}$.
 11. $(x-1)\sqrt{3} + (x-3)\sqrt{3} + 4\sqrt{3}$.
 12. $\frac{1}{4}\sqrt[3]{2} - \frac{2}{3}\sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{2}$.
 13. $\frac{2}{3}\sqrt[3]{2} - \frac{1}{4}\sqrt[3]{2} + \frac{1}{6}\sqrt[3]{2}$.
 14. $x\sqrt[3]{a^2} - (a-2x)\sqrt[3]{a^2} + (2a-3x)\sqrt[3]{a^2}$.

OPERACIONES CON RADICALES

I. SUMA Y RESTA DE RADICALES

390 REGLA

Se simplifican los radicales dados; se reducen los radicales semejantes y a continuación se escriben los radicales no semejantes con su propio signo.

Ejemplos

- (1) Simplificar $2\sqrt{450} + 9\sqrt{12} - 7\sqrt{48} - 3\sqrt{98}$.

Simplificando, tendremos:

$$2\sqrt{450} = 2\sqrt{2 \cdot 3^2 \cdot 5^2} = 30\sqrt{2}$$

$$9\sqrt{12} = 9\sqrt{2^2 \cdot 3} = 18\sqrt{3}$$

$$7\sqrt{48} = 7\sqrt{2^4 \cdot 3} = 28\sqrt{3}$$

$$3\sqrt{98} = 3\sqrt{2 \cdot 7^2} = 21\sqrt{2}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 2\sqrt{450} + 9\sqrt{12} - 7\sqrt{48} - 3\sqrt{98} &= 30\sqrt{2} + 18\sqrt{3} - 28\sqrt{3} - 21\sqrt{2} \\ &= (30 - 21)\sqrt{2} + (18 - 28)\sqrt{3} = 9\sqrt{2} - 10\sqrt{3}. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (2) Simplificar $\frac{1}{4}\sqrt{80} - \frac{1}{6}\sqrt{63} - \frac{1}{9}\sqrt{180}$.

$$\frac{1}{4}\sqrt{80} = \frac{1}{4}\sqrt{2^4 \cdot 5} = \frac{1}{4} \times 4\sqrt{5} = \sqrt{5}$$

$$\frac{1}{6}\sqrt{63} = \frac{1}{6}\sqrt{3^2 \cdot 7} = \frac{1}{6} \times 3\sqrt{7} = \frac{1}{2}\sqrt{7}$$

$$\frac{1}{9}\sqrt{180} = \frac{1}{9}\sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5} = \frac{1}{9} \times 6\sqrt{5} = \frac{2}{3}\sqrt{5}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}\sqrt{80} - \frac{1}{6}\sqrt{63} - \frac{1}{9}\sqrt{180} &= \sqrt{5} - \frac{1}{2}\sqrt{7} - \frac{2}{3}\sqrt{5} \\ &= (1 - \frac{2}{3})\sqrt{5} - \frac{1}{2}\sqrt{7} = \frac{1}{3}\sqrt{5} - \frac{1}{2}\sqrt{7}. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (3) Simplificar $\sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{\frac{4}{5}} + \sqrt{\frac{1}{12}}$

Hay que racionalizar los denominadores:

$$\sqrt{\frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{3}{3^2}} = \frac{1}{3}\sqrt{3}$$

$$\sqrt{\frac{4}{5}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 5}{5^2}} = \frac{2}{5}\sqrt{5}$$

$$\sqrt{\frac{1}{12}} = \sqrt{\frac{3}{2^2 \cdot 3^2}} = \sqrt{\frac{3}{2^2 \cdot 3^2}} = \frac{1}{6}\sqrt{3}$$

Entonces:

$$\sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{\frac{4}{5}} + \sqrt{\frac{1}{12}} = \frac{1}{3}\sqrt{3} - \frac{2}{5}\sqrt{5} + \frac{1}{6}\sqrt{3} = \frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{2}{5}\sqrt{5} \quad R.$$

(4) Simplificar $2\sqrt{2ab^2} + \sqrt{18a^3} - (a+2b)\sqrt{2a}$.

$$2\sqrt{2ab^2} = 2b\sqrt{2a}$$

$$\sqrt{18a^3} = 3a\sqrt{2a}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 2\sqrt{2ab^2} + \sqrt{18a^3} - (a+2b)\sqrt{2a} &= 2b\sqrt{2a} + 3a\sqrt{2a} - (a+2b)\sqrt{2a} \\ &= (2b+3a-a-2b)\sqrt{2a} = 2a(\sqrt{2a}) \quad R. \end{aligned}$$

NOTA

Radicales no semejantes no se pueden reducir. Para sumar radicales no semejantes, simplemente se forma con ellos una expresión algebraica que los contenga a todos sin alterarles los signos. Así, la suma de $\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + 3\sqrt{5}$ es $\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + 3\sqrt{5}$.

EJERCICIO 238

Simplificar:

1. $\sqrt{45} - \sqrt{27} - \sqrt{20}$.

2. $\sqrt{175} + \sqrt{243} - \sqrt{63} - 2\sqrt{75}$.

3. $\sqrt{80} - 2\sqrt{252} + 3\sqrt{405} - 3\sqrt{500}$.

4. $7\sqrt{450} - 4\sqrt{320} + 3\sqrt{80} - 5\sqrt{800}$.

5. $\frac{1}{2}\sqrt{12} - \frac{1}{3}\sqrt{18} + \frac{8}{4}\sqrt{48} + \frac{1}{6}\sqrt{72}$.

6. $\frac{3}{4}\sqrt{176} - \frac{2}{3}\sqrt{45} + \frac{1}{8}\sqrt{320} + \frac{1}{5}\sqrt{275}$.

7. $\frac{1}{7}\sqrt{147} - \frac{1}{5}\sqrt{700} + \frac{1}{10}\sqrt{28} + \frac{1}{3}\sqrt{2187}$.

8. $\sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{3}{4}}$.

9. $\sqrt{\frac{9}{5}} - \sqrt{\frac{1}{6}} - \sqrt{\frac{1}{20}} + \sqrt{6}$.

10. $\frac{5}{3}\sqrt{\frac{3}{5}} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{8}{4}} - 5\sqrt{\frac{1}{15}} + 3\sqrt{\frac{1}{12}}$.

11. $5\sqrt{128} - \frac{1}{3}\sqrt{\frac{1}{3}} - 5\sqrt{98} + \sqrt{\frac{1}{27}}$.

12. $2\sqrt{700} - 15\sqrt{\frac{1}{45}} + 4\sqrt{\frac{5}{16}} - 56\sqrt{\frac{1}{7}}$.

13. $\sqrt{25ax^2} + \sqrt{49b} - \sqrt{9ax^2}$.

14. $2\sqrt{m^2n} - \sqrt{9m^2n} + \sqrt{16mn^2} - \sqrt{4mn^2}$.

15. $a\sqrt{320x} - 7\sqrt{5a^2x} - (a-4b)\sqrt{5x}$.

16. $\sqrt{9x-9} + \sqrt{4x-4} - 5\sqrt{x-1}$.

17. $2\sqrt{a^4x+3a^4y} - a^2\sqrt{9x+27y} + \sqrt{25a^4x+75a^4y}$.

18. $3a\sqrt{\frac{a+1}{a^2}} - \sqrt{4a+4} + (a+1)\sqrt{\frac{1}{a+1}}$.

19. $(a-b)\sqrt{\frac{a+b}{a-b}} - (a+b)\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} + (2a-2b)\sqrt{\frac{1}{a-b}}$.

(5) Simplificar $3\sqrt[3]{108} + \frac{1}{10}\sqrt[3]{625} + \frac{1}{7}\sqrt[3]{1715} - 4\sqrt[3]{32}$.

Simplificando:

$$3\sqrt[3]{108} = 3\sqrt[3]{2^2 \cdot 3^3} = 9\sqrt[3]{4}$$

$$\frac{1}{10}\sqrt[3]{625} = \frac{1}{10}\sqrt[3]{5 \cdot 5^3} = \frac{1}{2}\sqrt[3]{5}$$

$$\frac{1}{7}\sqrt[3]{1715} = \frac{1}{7}\sqrt[3]{5 \cdot 7^3} = \sqrt[3]{5}$$

$$4\sqrt[3]{32} = 4\sqrt[3]{2^3 \cdot 2^2} = 8\sqrt[3]{4}$$

Entonces:

$$3\sqrt[3]{108} + \frac{1}{10}\sqrt[3]{625} + \frac{1}{7}\sqrt[3]{1715} - 4\sqrt[3]{32} = 9\sqrt[3]{4} + \frac{1}{2}\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{5} - 8\sqrt[3]{4} \\ = \sqrt[3]{4} + \frac{3}{2}\sqrt[3]{5} \quad \text{R.}$$

(6) Simplificar $\sqrt[3]{\frac{3}{4}} - \sqrt[3]{\frac{2}{9}} + \sqrt[3]{\frac{3}{16}}$.

Hay que racionalizar los denominadores:

$$\sqrt[3]{\frac{3}{4}} = \sqrt[3]{\frac{3}{2^2}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 2}{2^3}} = \frac{1}{2}\sqrt[3]{6}$$

$$\sqrt[3]{\frac{2}{9}} = \sqrt[3]{\frac{2}{3^2}} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 3}{3^3}} = \frac{1}{3}\sqrt[3]{6}$$

$$\sqrt[3]{\frac{3}{16}} = \sqrt[3]{\frac{3}{2^4}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 2^2}{2^6}} = \frac{1}{4}\sqrt[3]{12}.$$

Entonces:

$$\sqrt[3]{\frac{3}{4}} - \sqrt[3]{\frac{2}{9}} + \sqrt[3]{\frac{3}{16}} = \frac{1}{2}\sqrt[3]{6} - \frac{1}{3}\sqrt[3]{6} + \frac{1}{4}\sqrt[3]{12} = \frac{1}{6}\sqrt[3]{6} + \frac{1}{4}\sqrt[3]{12} \quad \text{R.}$$

■ EJERCICIO 239

Simplificar:

- $\sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{16}.$
- $\sqrt[3]{40} + \sqrt[3]{1029} - \sqrt[3]{625}.$
- $2\sqrt[3]{250} - 4\sqrt[3]{24} - 6\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{2187}.$
- $5\sqrt[3]{48} - 3\sqrt[3]{3645} - 2\sqrt[3]{384} + 4\sqrt[3]{1715}.$
- $\sqrt[3]{81} - 3\sqrt[3]{375} + \sqrt[3]{686} + 2\sqrt[3]{648}.$
- $\frac{1}{2}\sqrt[3]{24} - \frac{2}{3}\sqrt[3]{54} + \frac{3}{5}\sqrt[3]{375} - \frac{1}{4}\sqrt[3]{128}.$
- $\frac{3}{5}\sqrt[3]{625} - \frac{3}{2}\sqrt[3]{192} + \frac{1}{7}\sqrt[3]{1715} - \frac{3}{8}\sqrt[3]{1536}.$
- $\sqrt[3]{\frac{1}{4}} + \sqrt[3]{\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{\frac{2}{27}}.$
- $6\sqrt[3]{\frac{1}{24}} + \sqrt[3]{\frac{1}{25}} - 2\sqrt[3]{\frac{5}{64}}.$
- $7\sqrt[3]{\frac{1}{49}} + \sqrt[3]{\frac{1}{16}} + \sqrt[3]{\frac{1}{2}} - 2\sqrt[3]{\frac{7}{8}}.$
- $\frac{2}{3}\sqrt[3]{135} + \frac{1}{2}\sqrt[3]{\frac{1}{32}} + \frac{7}{4}\sqrt[3]{\frac{1}{4}} - 20\sqrt[3]{\frac{1}{200}}.$
- $3\sqrt[3]{-24} - 4\sqrt[3]{-81} - \sqrt[3]{-375}.$
- $4\sqrt[3]{-320} - 10\sqrt[3]{-40} - 2\sqrt[3]{-54} + 3\sqrt[3]{-1024}.$
- $3\sqrt[3]{2a^3} - b\sqrt[3]{128} + (4b - 3a)\sqrt[3]{2}.$
- $a\sqrt[3]{250b} - \sqrt[3]{3ab^3} - 5\sqrt[3]{2a^3b} + 3b\sqrt[3]{3a}.$

II. MULTIPLICACION DE RADICALES

391 MULTIPLICACION DE RADICALES DEL MISMO INDICE

REGLA

Se multiplican los coeficientes entre sí y las cantidades subradicales entre sí, colocando este último producto bajo el signo radical común y se simplifica el resultado.

Vamos a probar que $a \sqrt[n]{m} \times b \sqrt[n]{x} = ab \sqrt[n]{mx}$.

En efecto: $a \sqrt[n]{m} \times b \sqrt[n]{x} = am^{\frac{1}{n}} \times bx^{\frac{1}{n}} = abm^{\frac{1}{n}}x^{\frac{1}{n}} = ab(mx)^{\frac{1}{n}} = ab \sqrt[n]{mx}$.

Ejemplos

(1) Multiplicar $2\sqrt{15}$ por $3\sqrt{10}$.

$$2\sqrt{15} \times 3\sqrt{10} = 2 \times 3 \sqrt{15 \times 10} = 6\sqrt{150} \\ = 6\sqrt{2 \cdot 3 \cdot 5^2} = 30\sqrt{6} \quad \text{R.}$$

(2) Multiplicar $\frac{2}{3}\sqrt[3]{4}$ por $\frac{3}{4}\sqrt[3]{6}$.

$$\frac{2}{3}\sqrt[3]{4} \times \frac{3}{4}\sqrt[3]{6} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \sqrt[3]{24} = \frac{1}{2} \sqrt[3]{2^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{3} \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 240

1. $\sqrt{3} \times \sqrt{6}$.
2. $5\sqrt{21} \times 2\sqrt{3}$.
3. $\frac{1}{2}\sqrt{14} \times \frac{2}{7}\sqrt{21}$.
4. $\sqrt[3]{12} \times \sqrt[3]{9}$.
5. $\frac{5}{6}\sqrt[3]{15} \times 12\sqrt[3]{50}$.
6. $x\sqrt{2a} \times \frac{1}{a}\sqrt{5a}$.
7. $5\sqrt{12} \times 3\sqrt{75}$.
8. $\frac{3}{4}\sqrt[3]{9a^2} \times 8\sqrt[3]{3ab}$.
9. $3\sqrt{6} \times \sqrt{14} \times 2\sqrt{35}$.
10. $\frac{1}{2}\sqrt{21} \times \frac{2}{3}\sqrt{42} \times \frac{8}{7}\sqrt{22}$.
11. $3\sqrt[3]{45} \times \frac{1}{6}\sqrt[3]{15} \times 4\sqrt[3]{20}$.
12. $\frac{5}{6}\sqrt{\frac{7}{8}} \times \frac{3}{5}\sqrt{\frac{4}{7}}$.
13. $\frac{2}{x}\sqrt{a^2x} \times \frac{3}{2}\sqrt{\frac{1}{a^3}}$.
14. $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{x}{y^2}} \times 6\sqrt{\frac{2}{y}}$.

392 MULTIPLICACION DE RADICALES COMPUESTOS

El producto de un radical compuesto por uno simple se halla como el producto de un polinomio por un monomio, y el producto de dos radicales compuestos se halla como el producto de dos polinomios.

Ejemplos

(1) Multiplicar $3\sqrt{x} - 2$ por $\sqrt{x}$.

$$(3\sqrt{x} - 2)\sqrt{x} = 3\sqrt{x^2} - 2\sqrt{x} = 3x - 2\sqrt{x} \quad \text{R.}$$

(2) Multiplicar $3\sqrt{2} - 5\sqrt{3}$ por $4\sqrt{2} + \sqrt{3}$.

$$\begin{array}{r} 3\sqrt{2} - 5\sqrt{3} \\ 4\sqrt{2} + \sqrt{3} \\ \hline 12\sqrt{2^2} - 20\sqrt{6} \\ + 3\sqrt{6} - 5\sqrt{3^2} \\ \hline 24 - 17\sqrt{6} - 15 = 9 - 17\sqrt{6} \quad \text{R.} \end{array}$$

(3) Multiplicar $\sqrt{x+1} + 2\sqrt{x}$ por $3\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$.

$$\begin{array}{r} \sqrt{x+1} + 2\sqrt{x} \\ 3\sqrt{x+1} - \sqrt{x} \\ \hline 3\sqrt{(x+1)^2} + 6\sqrt{x^2+x} \\ - \sqrt{x^2+x} - 2\sqrt{x^2} \\ \hline 3x + 3 + 5\sqrt{x^2+x} - 2x = x + 3 + 5\sqrt{x^2+x} \quad \text{R.} \end{array}$$

EJERCICIO 241

Multiplicar:

1. $\sqrt{2}-\sqrt{3}$ por $\sqrt{2}$.
2. $7\sqrt{5}+5\sqrt{3}$ por $2\sqrt{3}$.
3. $2\sqrt{3}+\sqrt{5}-5\sqrt{2}$ por $4\sqrt{15}$.
4. $\sqrt{2}-\sqrt{3}$ por $\sqrt{2}+2\sqrt{3}$.
5. $\sqrt{5}+5\sqrt{3}$ por $2\sqrt{5}+3\sqrt{3}$.
6. $3\sqrt{7}-2\sqrt{3}$ por $5\sqrt{3}+4\sqrt{7}$.
7. $\sqrt{a}-2\sqrt{x}$ por $3\sqrt{a}+\sqrt{x}$.
8. $7\sqrt{5}-11\sqrt{7}$ por $5\sqrt{5}-8\sqrt{7}$.
9. $\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}$ por $\sqrt{2}-\sqrt{3}$.
10. $\sqrt{2}-3\sqrt{3}+\sqrt{5}$ por $\sqrt{2}+2\sqrt{3}-\sqrt{5}$.
11. $2\sqrt{3}-\sqrt{6}+\sqrt{5}$ por $\sqrt{3}+\sqrt{6}+3\sqrt{5}$.
12. $\sqrt{a}+\sqrt{a+1}$ por $\sqrt{a}+2\sqrt{a+1}$.
13. $2\sqrt{a}-3\sqrt{a-b}$ por $3\sqrt{a}+\sqrt{a-b}$.
14. $\sqrt{1-x^2}+x$ por $2x+\sqrt{1-x^2}$.
15. $\sqrt{a+1}+\sqrt{a-1}$ por $\sqrt{a+1}+2\sqrt{a-1}$.
16. $2\sqrt{x+2}-2$ por $\sqrt{x+2}-3$.
17. $3\sqrt{a}-2\sqrt{a+x}$ por $2\sqrt{a}+3\sqrt{a+x}$.
18. $\sqrt{a+x}-\sqrt{a-x}$ por $\sqrt{a+x}-2\sqrt{a-x}$.

393 MULTIPLICACION DE RADICALES DE DISTINTO INDICE**REGLA**

Se reducen los radicales al mínimo común índice y se multiplican como radicales del mismo índice.

Ejemplo

Multiplicar $5\sqrt{2a}$ por $\sqrt[3]{4a^2b}$.

Reduciendo los radicales al mínimo común índice (387), tendremos:

$$5\sqrt{2a} = 5\sqrt[6]{(2a)^3} = 5\sqrt[6]{8a^3}$$

$$\sqrt[3]{4a^2b} = \sqrt[6]{(4a^2b)^2} = \sqrt[6]{16a^4b^2}$$

$$\text{Entonces } 5\sqrt{2a} \times \sqrt[3]{4a^2b} = 5\sqrt[6]{8a^3} \times \sqrt[6]{16a^4b^2} = 5\sqrt[6]{128a^7b^2}$$

$$= 5\sqrt[6]{2^6 \cdot 2 \cdot a^6 \cdot a \cdot b^2} = 10a\sqrt[6]{2ab^2} \quad R.$$

EJERCICIO 242

Multiplicar:

1. $\sqrt{x} \times \sqrt[3]{2x^2}$.
2. $3\sqrt{2ab} \times 4\sqrt[4]{8a^3}$.
3. $\sqrt[3]{9x^2y} \times \sqrt[4]{81x^5}$.
4. $\sqrt[3]{a^2b^2} \times 2\sqrt[4]{3a^3b}$.
5. $\sqrt[3]{25x^2y^3} \times \sqrt[4]{125x^2}$.
6. $\frac{2}{3}\sqrt[3]{4m^2} \times \frac{3}{4}\sqrt[5]{16m^4n}$.
7. $\sqrt{\frac{1}{2x}} \times \sqrt[3]{x^2}$.
8. $\sqrt{2x} \times \sqrt[5]{4x} \times \sqrt[10]{\frac{1}{16x^2}}$.
9. $\frac{12}{3}\sqrt{\frac{2b}{a}} \times \frac{3}{8}\sqrt[3]{\frac{a^2}{4b^2}}$.
10. $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{3}} \times \frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{1}{9}} \times \sqrt[5]{243}$.

III. DIVISION DE RADICALES**394 DIVISION DE RADICALES DEL MISMO INDICE****REGLA**

Se dividen los coeficientes entre sí y las cantidades subradicales entre sí, colocando este último cociente bajo el signo radical común y se simplifica el resultado.

Vamos a probar que $a \sqrt[n]{m} \div b \sqrt[n]{x} = \frac{a}{b} \sqrt[n]{\frac{m}{x}}$.

En efecto: El cociente multiplicado por el divisor reproduce el dividendo:

$$\frac{a}{b} \sqrt[n]{\frac{m}{x}} \times b \sqrt[n]{x} = \frac{ab}{b} \sqrt[n]{\frac{mx}{x}} = a \sqrt[n]{m}$$

Ejemplo

Dividir $2 \sqrt[3]{81x^7}$ entre $3 \sqrt[3]{3x^2}$.

$$2 \sqrt[3]{81x^7} \div 3 \sqrt[3]{3x^2} = \frac{2}{3} \sqrt[3]{\frac{81x^7}{3x^2}} = \frac{2}{3} \sqrt[3]{27x^5} = \frac{2}{3} \sqrt[3]{3^3 \cdot x^3 \cdot x^2} = 2x \sqrt[3]{x^2} \quad R.$$

EJERCICIO 243

Dividir:

- $4 \sqrt{6} \div 2 \sqrt{3}$
- $2 \sqrt{3a} \div 10 \sqrt{a}$
- $\frac{1}{2} \sqrt{3xy} \div \frac{3}{4} \sqrt{x}$
- $\sqrt{75x^2y^3} \div 5 \sqrt{3xy}$
- $3 \sqrt[3]{16a^5} \div 4 \sqrt[3]{2a^2}$
- $\frac{5}{6} \sqrt{\frac{1}{2}} \div \frac{10}{3} \sqrt{\frac{2}{3}}$
- $4x \sqrt{a^3x^2} \div 2 \sqrt{a^2x^3}$
- $\frac{2a}{3} \sqrt[3]{x^2} \div \frac{a}{3x^2} \sqrt[3]{x^3}$
- $\frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \div \frac{1}{6} \sqrt[3]{\frac{1}{3}}$

395 DIVISION DE RADICALES DE DISTINTO INDICE

REGLA

Se reducen los radicales al mínimo común índice y se dividen como radicales del mismo índice.

Ejemplo

Dividir $\sqrt[3]{4a^2}$ entre $\sqrt[4]{2a}$.

$$\sqrt[3]{4a^2} = \sqrt[12]{(4a^2)^4} = \sqrt[12]{256a^8}$$

$$\sqrt[4]{2a} = \sqrt[12]{(2a)^3} = \sqrt[12]{8a^3}$$

$$\text{Entonces: } \sqrt[3]{4a^2} \div \sqrt[4]{2a} = \sqrt[12]{256a^8} \div \sqrt[12]{8a^3} = \sqrt[12]{\frac{256a^8}{8a^3}} = \sqrt[12]{32a^5} \quad R.$$

EJERCICIO 244

Dividir:

- $\sqrt[3]{2} \div \sqrt{2}$
- $\sqrt{9x} \div \sqrt[3]{3x^2}$
- $\sqrt[3]{8a^3b} \div \sqrt[4]{4a^2}$
- $\frac{1}{2} \sqrt{2x} \div \frac{1}{4} \sqrt[6]{16x^4}$
- $\sqrt[3]{5m^2n} \div \sqrt[5]{m^3n^2}$
- $\sqrt[6]{18x^3y^4z^5} \div \sqrt[4]{3x^2y^2z^3}$
- $\sqrt[3]{3m^4} \div \sqrt[5]{27m^2}$
- $\frac{4}{5} \sqrt[3]{4ab} \div \frac{1}{10} \sqrt{2a^2}$

IV. POTENCIACION DE RADICALES

396 REGLA

Para elevar un radical a una potencia se eleva a dicha potencia el coeficiente y la cantidad subradical, y se simplifica el resultado.

Vamos a probar que $(a \sqrt[n]{b})^m = a^m \sqrt[n]{b^m}$.

En efecto: $(a \sqrt[n]{b})^m = (a b^{\frac{1}{n}})^m = a^m b^{\frac{m}{n}} = a^m \sqrt[n]{b^m}$

Ejemplos

(1) Elevar $5\sqrt{2}$ y $4\sqrt{3}$ al cuadrado.

$$(5\sqrt{2})^2 = 5^2 \cdot \sqrt{2^2} = 25 \cdot 2 = 50. \quad R.$$

$$(4\sqrt{3})^2 = 4^2 \cdot \sqrt{3^2} = 16 \cdot 3 = 48. \quad R.$$

Obsérvese que la raíz cuadrada y el exponente 2 se destruyen.

(2) Elevar $\sqrt[5]{4x^2}$ al cubo.

$$(\sqrt[5]{4x^2})^3 = \sqrt[5]{(4x^2)^3} = \sqrt[5]{64x^6} = \sqrt[5]{2^5 \cdot x \cdot x^5} = 2x \sqrt[5]{2x}. \quad R.$$

(3) Elevar al cuadrado $\sqrt{5} - 3\sqrt{2}$.

Se desarrolla como el cuadrado de un binomio:

$$\begin{aligned} (\sqrt{5} - 3\sqrt{2})^2 &= (\sqrt{5})^2 - 2\sqrt{5} \times 3\sqrt{2} + (3\sqrt{2})^2 \\ &= 5 - 6\sqrt{10} + 18 = 23 - 6\sqrt{10}. \quad R. \end{aligned}$$

EJERCICIO 245

Desarrollar:

1. $(4\sqrt{2})^2$.

4. $(2\sqrt[3]{4})^2$.

7. $(\sqrt[5]{81ab^3})^3$.

10. $(2\sqrt{x+1})^2$.

2. $(2\sqrt{3})^2$.

5. $(3\sqrt[3]{2a^2b})^4$.

8. $(\sqrt[6]{18})^3$.

11. $(3\sqrt{x-a})^2$.

3. $(5\sqrt{7})^2$.

6. $(\sqrt[4]{8x^3})^2$.

9. $(4a\sqrt{2x})^2$.

12. $(4\sqrt[5]{9a^3b^4})^3$.

Elevar al cuadrado:

13. $\sqrt{2} - \sqrt{3}$.

16. $5\sqrt{7} - 6$.

19. $\sqrt{a+1} - \sqrt{a-1}$.

14. $4\sqrt{2} + \sqrt{3}$.

17. $\sqrt{x} + \sqrt{x-1}$.

20. $2\sqrt{2x-1} + \sqrt{2x+1}$.

15. $\sqrt{5} - \sqrt{7}$.

18. $\sqrt{x+1} - 4\sqrt{x}$.

V. RADICACION DE RADICALES

397 REGLA

Para extraer una raíz a un radical se multiplica el índice del radical por el índice de la raíz y se simplifica el resultado.

Vamos a probar que $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$.

En efecto: $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m]{a^{\frac{1}{n}}} = a^{\frac{1}{mn}} = \sqrt[mn]{a}$

Ejemplos

(1) Hallar la raíz cuadrada de $\sqrt[3]{4a^2}$.

$$\sqrt{\sqrt[3]{4a^2}} = \sqrt[6]{4a^2} = \sqrt[6]{2^2 \cdot a^2} = \sqrt[3]{2a}. \quad R.$$

(2) Hallar la raíz cúbica de $5\sqrt{5}$.

Como el coeficiente 5 no tiene raíz cúbica exacta lo introducimos bajo el signo de la raíz cuadrada y tendremos:

$$\sqrt[3]{5\sqrt{5}} = \sqrt[3]{\sqrt{5^2 \cdot 5}} = \sqrt[3]{5^3} = \sqrt[3]{5}. \quad R.$$

EJERCICIO 246

Simplificar:

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. $\sqrt{\sqrt[3]{a^2}}$ | 4. $\sqrt{\sqrt{3a}}$ | 7. $\sqrt{\sqrt[3]{25a^2}}$ | 10. $\sqrt{\sqrt{a^4b^6}}$ |
| 2. $\sqrt[3]{\sqrt{8}}$ | 5. $\sqrt{\sqrt[3]{4a^2}}$ | 8. $\sqrt[3]{\sqrt[3]{27a^3}}$ | 11. $\sqrt[3]{\sqrt[3]{x^{10}}}$ |
| 3. $\sqrt{\sqrt{81}}$ | 6. $\sqrt[3]{2\sqrt{2}}$ | 9. $\sqrt{3\sqrt[3]{3}}$ | 12. $\sqrt{\sqrt[3]{(a+b)^2}}$ |

VI. RACIONALIZACION

398 RACIONALIZAR EL DENOMINADOR DE UNA FRACCION es convertir una fracción cuyo denominador sea irracional en una fracción equivalente cuyo denominador sea racional.

Cuando se racionaliza el denominador irracional de una fracción, desaparece todo signo radical del denominador.

Consideraremos dos casos:

399 CASO I

Racionalizar el denominador de una fracción cuando el denominador es monomio.

REGLA

Se multiplican los dos términos de la fracción por el radical, del mismo índice que el denominador, que multiplicado por éste dé como producto una cantidad racional.

Ejemplos

(1) Racionalizar el denominador de $\frac{3}{\sqrt{2x}}$.

Multiplicamos ambos términos de la fracción por $\sqrt{2x}$ y tenemos:

$$\frac{3}{\sqrt{2x}} = \frac{3\sqrt{2x}}{\sqrt{2x} \cdot \sqrt{2x}} = \frac{3\sqrt{2x}}{\sqrt{2^2 \cdot x^2}} = \frac{3\sqrt{2x}}{2x} = \frac{3}{2x} \sqrt{2x}. \quad R.$$

(2) Racionalizar el denominador de $\frac{2}{\sqrt[3]{9a}}$.

El denominador $\sqrt[3]{9a} = \sqrt[3]{3^2 \cdot a}$. Para que en el denominador quede una raíz exacta hay que multiplicar $\sqrt[3]{3^2 \cdot a}$ por $\sqrt[3]{3a^2}$ y para que la fracción no varíe se multiplica también el numerador por $\sqrt[3]{3a^2}$. Tendremos:

$$\frac{2}{\sqrt[3]{9a}} = \frac{2\sqrt[3]{3a^2}}{\sqrt[3]{3^2 \cdot a} \cdot \sqrt[3]{3a^2}} = \frac{2\sqrt[3]{3a^2}}{\sqrt[3]{3^3 \cdot a^3}} = \frac{2\sqrt[3]{3a^2}}{3a} = \frac{2}{3a} \sqrt[3]{3a^2}. \quad R.$$

(3) Racionalizar el denominador de $\frac{5}{3\sqrt[4]{2x^2}}$.

Se multiplican ambos términos por $\sqrt[4]{2^3 \cdot x^2}$ porque esta cantidad multiplicada por $\sqrt[4]{2x^2}$, da una raíz exacta y tenemos:

$$\frac{5}{3\sqrt[4]{2x^2}} = \frac{5\sqrt[4]{2^3 \cdot x^2}}{3\sqrt[4]{2x^2} \cdot \sqrt[4]{2^3 x^2}} = \frac{5\sqrt[4]{8x^2}}{3\sqrt[4]{2^4 \cdot x^4}} = \frac{5\sqrt[4]{8x^2}}{3 \cdot 2 \cdot x} = \frac{5\sqrt[4]{8x^2}}{6x} \text{ R.}$$

EJERCICIO 247

Racionalizar el denominador de:

1. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. $\frac{3}{4\sqrt{5}}$

5. $\frac{5}{\sqrt[3]{4a^2}}$

7. $\frac{3}{\sqrt[3]{9a}}$

9. $\frac{x}{\sqrt[3]{27x^2}}$

11. $\frac{5n^2}{3\sqrt{mn}}$

2. $\frac{5}{\sqrt{2}}$

4. $\frac{2a}{\sqrt{2ax}}$

6. $\frac{1}{\sqrt[3]{9x}}$

8. $\frac{6}{5\sqrt[3]{3x}}$

10. $\frac{1}{\sqrt[3]{8a^4}}$

12. $\frac{1}{5a\sqrt[3]{25x^3}}$

400 EXPRESIONES CONJUGADAS

Dos expresiones que contienen radicales de 2o. grado como $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ y $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ o $a + \sqrt{b}$ y $a - \sqrt{b}$, que difieren solamente en el signo que une sus términos, se dice que son **conjugadas**.

Así, la conjugada de $3\sqrt{2} - \sqrt{5}$ es $3\sqrt{2} + \sqrt{5}$; la conjugada de $4 - 3\sqrt{5}$ es $4 + 3\sqrt{5}$.

El producto de dos expresiones conjugadas es racional. Así,

$$(3\sqrt{2} - \sqrt{5})(3\sqrt{2} + \sqrt{5}) = (3\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2 = 18 - 5 = 13.$$

401 CASO II

Racionalizar el denominador de una fracción cuando el denominador es un binomio que contiene radicales de segundo grado.

REGLA

Se multiplican ambos términos de la fracción por la conjugada del denominador y se simplifica el resultado.

Ejemplos

(1) Racionalizar el denominador de $\frac{4 - \sqrt{2}}{2 + 5\sqrt{2}}$.

Multiplicando ambos términos de la fracción por $2 - 5\sqrt{2}$ tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{4 - \sqrt{2}}{2 + 5\sqrt{2}} &= \frac{(4 - \sqrt{2})(2 - 5\sqrt{2})}{(2 + 5\sqrt{2})(2 - 5\sqrt{2})} = \frac{8 - 22\sqrt{2} + 10}{2^2 - (5\sqrt{2})^2} = \frac{18 - 22\sqrt{2}}{4 - 50} \\ &= \frac{18 - 22\sqrt{2}}{-46} = (\text{simplif.}) = \frac{9 - 11\sqrt{2}}{-23} = \frac{11\sqrt{2} - 9}{23} \text{ R.} \end{aligned}$$

Como el denominador -23 era negativo le cambiamos el signo al numerador y al denominador de la fracción. También podía haberse cambiado el signo del denominador y de la fracción y hubiera quedado $-\frac{9 - 11\sqrt{2}}{23}$.

(2) Racionalizar el denominador de $\frac{\sqrt{5}+2\sqrt{7}}{4\sqrt{5}-3\sqrt{7}}$

Multiplicando ambos términos por la conjugada del denominador, tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{5}+2\sqrt{7}}{4\sqrt{5}-3\sqrt{7}} &= \frac{(\sqrt{5}+2\sqrt{7})(4\sqrt{5}+3\sqrt{7})}{(4\sqrt{5}-3\sqrt{7})(4\sqrt{5}+3\sqrt{7})} = \frac{(20+11\sqrt{35}+42)}{(4\sqrt{5})^2-(3\sqrt{7})^2} \\ &= \frac{62+11\sqrt{35}}{80-63} = \frac{62+11\sqrt{35}}{17} \quad \text{R.}\end{aligned}$$

EJERCICIO 248

Racionalizar el denominador de:

1. $\frac{3-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$

7. $\frac{3\sqrt{2}}{7\sqrt{2}-6\sqrt{3}}$

13. $\frac{\sqrt{a}+\sqrt{x}}{2\sqrt{a}+\sqrt{x}}$

2. $\frac{5+2\sqrt{3}}{4-\sqrt{3}}$

8. $\frac{4\sqrt{3}-3\sqrt{7}}{2\sqrt{3}+3\sqrt{7}}$

14. $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}$

3. $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}}$

9. $\frac{5\sqrt{2}-6\sqrt{3}}{4\sqrt{2}-3\sqrt{3}}$

15. $\frac{\sqrt{a}-\sqrt{a+1}}{\sqrt{a}+\sqrt{a+1}}$

4. $\frac{\sqrt{7}+2\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$

10. $\frac{\sqrt{7}+3\sqrt{11}}{5\sqrt{7}+4\sqrt{11}}$

16. $\frac{\sqrt{x+2}+\sqrt{2}}{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}$

5. $\frac{\sqrt{2}-3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}+\sqrt{5}}$

11. $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{7+2\sqrt{10}}$

17. $\frac{\sqrt{a+4}-\sqrt{a}}{\sqrt{a+4}+\sqrt{a}}$

6. $\frac{19}{5\sqrt{2}-4\sqrt{3}}$

12. $\frac{9\sqrt{3}-3\sqrt{2}}{6-\sqrt{6}}$

18. $\frac{\sqrt{a+b}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b}+\sqrt{a-b}}$

402 Para racionalizar el denominador de una expresión que contiene tres radicales de segundo grado hay que verificar dos operaciones como se indica en el siguiente

Ejemplo

Racionalizar el denominador de $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}-\sqrt{6}}$

Consideremos el denominador como un binomio $(\sqrt{2}+\sqrt{5})-\sqrt{6}$. Se multiplican los dos términos de la fracción por la conjugada de esta expresión que es $(\sqrt{2}+\sqrt{5})+\sqrt{6}$ y tendremos:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{2}-\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}-\sqrt{6}} &= \frac{(\sqrt{2}-\sqrt{5})(\sqrt{2}+\sqrt{5}+\sqrt{6})}{(\sqrt{2}+\sqrt{5}-\sqrt{6})(\sqrt{2}+\sqrt{5}+\sqrt{6})} \\ &= \frac{2\sqrt{3}-\sqrt{30}-3}{(\sqrt{2}+\sqrt{5})^2-(\sqrt{6})^2} = \frac{2\sqrt{3}-\sqrt{30}-3}{1+2\sqrt{10}}\end{aligned}$$

(multiplicando ambos términos nuevamente por la conjugada del denominador)

$$\begin{aligned}&= \frac{(2\sqrt{3}-\sqrt{30}-3)(1-2\sqrt{10})}{(1+2\sqrt{10})(1-2\sqrt{10})} = \frac{22\sqrt{3}-5\sqrt{30}-3+6\sqrt{10}}{1-40} \\ &= \frac{22\sqrt{3}-5\sqrt{30}-3+6\sqrt{10}}{-39} = \frac{3-6\sqrt{10}+5\sqrt{30}-22\sqrt{3}}{39} \quad \text{R.}\end{aligned}$$

EJERCICIO 249

Racionalizar el denominador de:

1. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5}}$

3. $\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3} + \sqrt{5}}$

5. $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{3} - \sqrt{2}}$

2. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}$

4. $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}}$

6. $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{5} - \sqrt{10}}$

403 DIVISION DE RADICALES CUANDO EL DIVISOR ES COMPUESTO

Cuando el divisor es compuesto, la división de radicales se efectúa expresando el cociente en forma de fracción y **racionalizando el denominador** de esta fracción.

EjemploDividir $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ entre $2\sqrt{3} - \sqrt{5}$.

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{3} + \sqrt{5}) \div (2\sqrt{3} - \sqrt{5}) &= \frac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{2\sqrt{3} - \sqrt{5}} \\
 &= \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{5})(2\sqrt{3} + \sqrt{5})}{(2\sqrt{3} - \sqrt{5})(2\sqrt{3} + \sqrt{5})} = \frac{11 + 3\sqrt{15}}{7} \quad \text{R.}
 \end{aligned}$$

EJERCICIO 250

Dividir:

1. $\sqrt{2}$ entre $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.

5. $2\sqrt{3} - \sqrt{7}$ entre $\sqrt{3} + \sqrt{7}$.

2. $\sqrt{3}$ entre $\sqrt{3} - 2\sqrt{5}$.

6. $\sqrt{6} + 2\sqrt{5}$ entre $2\sqrt{6} - \sqrt{5}$.

3. $2 + \sqrt{5}$ entre $1 - \sqrt{5}$.

7. $5\sqrt{2} + 3\sqrt{3}$ entre $3\sqrt{2} - 4\sqrt{3}$.

4. $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ entre $\sqrt{2} - \sqrt{5}$.

8. $\sqrt{7} - 2\sqrt{11}$ entre $2\sqrt{7} + \sqrt{11}$.

RESOLUCION DE ECUACIONES CON RADICALES QUE SE REDUCEN A PRIMER GRADO

404 Vamos a estudiar la resolución de ecuaciones en las cuales la incógnita aparece bajo el signo radical.

Ejemplos

(1) Resolver la ecuación $\sqrt{4x^2 - 15} - 2x = -1$.

Aislando el radical: $\sqrt{4x^2 - 15} = 2x - 1$.

Elevando al cuadrado ambos miembros para eliminar el radical:

$\sqrt{(4x^2 - 15)}^2 = (2x - 1)^2$ o sea $4x^2 - 15 = 4x^2 - 4x + 1$.

Suprimiendo $4x^2$ en ambos miembros:

$-15 = -4x + 1$

$4x = 16$

$x = 4. \quad \text{R.}$

- (2) Resolver la ecuación $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-1} = 5$.

Aislado un radical: $\sqrt{x+4} = 5 - \sqrt{x-1}$

Elevando al cuadrado: $(\sqrt{x+4})^2 = (5 - \sqrt{x-1})^2$

o sea $x+4 = 5^2 - 2 \times 5 \sqrt{x-1} + \sqrt{(x-1)}^2$

Efectuando: $x+4 = 25 - 10\sqrt{x-1} + x-1$

Aislado el radical: $x+4-25-x+1 = -10\sqrt{x-1}$

Reduciendo: $-20 = -10\sqrt{x-1}$

$$20 = 10\sqrt{x-1}$$

Dividiendo por 10: $2 = \sqrt{x-1}$

Elevando al cuadrado: $4 = x-1$

$$x = 5. \text{ R.}$$

- (3) Resolver la ecuación $\sqrt{x+7} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x+2} = 0$.

Aislado un radical: $\sqrt{x+7} + \sqrt{x-1} = 2\sqrt{x+2}$

Elevando al cuadrado: $\sqrt{(x+7)}^2 + 2(\sqrt{x+7})(\sqrt{x-1}) + \sqrt{(x-1)}^2 = 4(x+2)$

Efectuando: $x+7 + 2\sqrt{x^2+6x-7} + x-1 = 4x+8$

Aislado el radical: $2\sqrt{x^2+6x-7} = 4x+8-x-7-x+1$

Reduciendo: $2\sqrt{x^2+6x-7} = 2x+2$

Dividiendo por 2: $\sqrt{x^2+6x-7} = x+1$

Elevando al cuadrado: $x^2+6x-7 = (x+1)^2$

o sea $x^2+6x-7 = x^2+2x+1$

$$6x-2x=7+1$$

$$4x=8$$

$$x=2. \text{ R.}$$

EJERCICIO 251

Resolver las ecuaciones:

- $\sqrt{x-8} = 2$.
- $5 - \sqrt{3x+1} = 0$.
- $7 + \sqrt[3]{5x-2} = 9$.
- $\sqrt{9x^2-5} - 3x = -1$.
- $\sqrt{x^2-2x+1} = 9-x$.
- $15 - \sqrt[3]{7x-1} = 12$.
- $\sqrt{x} + \sqrt{x+7} = 7$.
- $\sqrt{3x-5} + \sqrt{3x-14} = 9$.
- $\sqrt{x+10} - \sqrt{x+19} = -1$.
- $\sqrt{4x-11} = 7\sqrt{2x-29}$.
- $\sqrt{5x-19} - \sqrt{5x} = -1$.
- $\sqrt{x-2} + 5 = \sqrt{x+53}$.
- $\sqrt{9x-14} = 3\sqrt{x+10} - 4$.
- $\sqrt{x-16} - \sqrt{x+8} = -4$.
- $\sqrt{5x-1} + 3 = \sqrt{5x+26}$.
- $13 - \sqrt{13+4x} = 2\sqrt{x}$.
- $\sqrt{x-4} + \sqrt{x+4} = 2\sqrt{x-1}$.
- $\sqrt{9x+7} - \sqrt{x} - \sqrt{16x-7} = 0$.
- $\sqrt{9x+10} - 2\sqrt{x+3} = \sqrt{x-2}$.
- $\sqrt{18x-8} - \sqrt{2x-4} - 2\sqrt{2x+1} = 0$.

21. $\sqrt{8x+9} - \sqrt{18x+34} + \sqrt{2x+7} = 0.$

22. $\sqrt{x-2} - \sqrt{x-5} = \sqrt{4x-23}.$

23. $\sqrt{x+6} - \sqrt{9x+70} = -2\sqrt{x+9}.$

24. $\sqrt{x-a} + \sqrt{x+a} = \sqrt{4x-2a}.$

25. $\sqrt{x-4ab} = -2b + \sqrt{x}.$

26. $\sqrt{x+4a} - \sqrt{x+2a-1} = 1.$

405 ECUACIONES CON RADICALES EN LOS DENOMINADORES**Ejemplo**

Resolver la ecuación

$$\sqrt{x+4} - \sqrt{x-1} = \frac{2}{\sqrt{x-1}}.$$

Suprimiendo denominadores: $\sqrt{(x+4)(x-1)} - \sqrt{(x-1)^2} = 2$

Efectuando:

$$\sqrt{x^2+3x-4} - (x-1) = 2$$

$$\sqrt{x^2+3x-4} - x + 1 = 2$$

$$\sqrt{x^2+3x-4} = x + 1$$

$$x^2+3x-4 = x^2+2x+1$$

Elevando al cuadrado:

$$3x-2x = 4+1$$

$$x = 5. \quad R.$$

EJERCICIO 252

Resolver las ecuaciones:

1. $\sqrt{x} + \sqrt{x+5} = \frac{10}{\sqrt{x}}.$

2. $\sqrt{4x-11} + 2\sqrt{x} = \frac{55}{\sqrt{4x-11}}.$

3. $\sqrt{x} - \sqrt{x-7} = \frac{4}{\sqrt{x}}.$

4. $\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+4} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+13}.$

5. $\frac{6}{\sqrt{x+8}} = \sqrt{x+8} - \sqrt{x}.$

6. $\sqrt{x-3} + \frac{8}{\sqrt{x+9}} = \sqrt{x+9}.$

7. $\frac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-2} = \frac{\sqrt{x}+11}{\sqrt{x}-1}.$

8. $2\sqrt{x+6} - \sqrt{4x-3} = \frac{9}{\sqrt{4x-3}}.$

9. $\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2} = \frac{2\sqrt{x}-5}{2\sqrt{x}-1}.$

10. $\sqrt{x+14} - \sqrt{x-7} = \frac{6}{\sqrt{x-7}}.$



NICOLAS LOBATCHEWSKI (1793-1856) Matemático ruso. Estudió en la Universidad de Kazán, de la que fue posteriormente profesor y Decano de su Facultad de Matemáticas y Rector. Lobatchewski combate la idea que del espacio tiene Kant, y establece

la relatividad de esta noción. Igualmente combate la Geometría de Euclides, inmovible cuerpo de verdades que se mantiene intacta por más de 22 siglos. Puede considerársele el precursor de la teoría de la relatividad y de las geometrías no euclidianas.

CAPITULO XXXII

CANTIDADES IMAGINARIAS

406 CANTIDADES IMAGINARIAS son las raíces indicadas pares de cantidades **negativas**.

Así, $\sqrt{-1}$, $\sqrt{-3}$, $\sqrt[4]{-8}$ son cantidades imaginarias.

Cantidades reales son todas las cantidades, racionales o irracionales, que no son imaginarias.

407 UNIDAD IMAGINARIA

La cantidad imaginaria $\sqrt{-1}$ es llamada **unidad imaginaria**.

NOTACION

La unidad imaginaria se representa por la letra i . Por tanto,

$$i = \sqrt{-1}.$$

En Electricidad, $\sqrt{-1}$ se representa por j .

408 POTENCIAS DE LA UNIDAD IMAGINARIA

Vamos a hallar las potencias de $\sqrt{-1}$.

$$(\sqrt{-1})^1 = \sqrt{-1}.$$

$$(\sqrt{-1})^2 = -1.$$

$$(\sqrt{-1})^3 = (\sqrt{-1})^2 \times \sqrt{-1} = (-1) \times \sqrt{-1} = -\sqrt{-1}.$$

$$(\sqrt{-1})^4 = (\sqrt{-1})^2 \times (\sqrt{-1})^2 = (-1) \times (-1) = 1.$$

$$(\sqrt{-1})^5 = (\sqrt{-1})^4 \times \sqrt{-1} = 1 \times \sqrt{-1} = \sqrt{-1}.$$

$$(\sqrt{-1})^6 = (\sqrt{-1})^4 \times (\sqrt{-1})^2 = 1 \times (-1) = -1, \text{ etc.}$$

$$i = \sqrt{-1}$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -\sqrt{-1}$$

$$i^4 = 1$$

$$i^5 = \sqrt{-1}$$

$$i^6 = -1 \text{ etc.}$$

Véase que las cuatro primeras potencias de $\sqrt{-1}$ son $\sqrt{-1}$, -1 , $-\sqrt{-1}$, 1 y este orden se continúa en las potencias sucesivas.

409 IMAGINARIAS PURAS

Toda expresión de la forma $\sqrt[n]{-a}$ donde n es par y $-a$ es una cantidad real negativa, es una **imaginaria pura**. Así, $\sqrt{-2}$, $\sqrt{-5}$ son imaginarias puras.

410 SIMPLIFICACION DE LAS IMAGINARIAS PURAS

Toda raíz imaginaria puede reducirse a la forma de una cantidad real multiplicada por la unidad imaginaria $\sqrt{-1}$.

En efecto:

$$\sqrt{-b^2} = \sqrt{b^2 \times (-1)} = \sqrt{b^2} \times \sqrt{-1} = b \sqrt{-1} = bi$$

$$\sqrt{-4} = \sqrt{4 \times (-1)} = \sqrt{4} \times \sqrt{-1} = 2 \sqrt{-1} = 2i$$

$$\sqrt{-3} = \sqrt{3 \times (-1)} = \sqrt{3} \times \sqrt{-1} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{-1} = i\sqrt{3}$$

$$\sqrt{-8} = \sqrt{8 \times (-1)} = \sqrt{8} \times \sqrt{-1} = \sqrt{2^2 \cdot 2} \times \sqrt{-1} = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{-1} = 2\sqrt{2}i$$

EJERCICIO 253

Reducir a la forma de una cantidad real multiplicada por $\sqrt{-1}$ o i :

1. $\sqrt{-a^2}$.

4. $\sqrt{-81}$.

7. $\sqrt{-12}$.

10. $\sqrt{-4m^4}$.

2. $\sqrt{-2}$.

5. $\sqrt{-6}$.

8. $\sqrt{-7}$.

11. $\sqrt{-\frac{1}{16}}$.

3. $2\sqrt{-9}$.

6. $3\sqrt{-b^4}$.

9. $\sqrt{-27}$.

12. $\sqrt{-a^2 - b^2}$.

OPERACIONES CON IMAGINARIAS PURAS

411 SUMA Y RESTA

Se reducen a la forma de una cantidad real multiplicada por $\sqrt{-1}$ y se reducen como radicales semejantes.

Ejemplos

(1) Simplificar $\sqrt{-4} + \sqrt{-9}$.

$$\sqrt{-4} = \sqrt{4 \times (-1)} = 2\sqrt{-1}.$$

$$\sqrt{-9} = \sqrt{9 \times (-1)} = 3\sqrt{-1}.$$

Entonces:

$$\sqrt{-4} + \sqrt{-9} = 2\sqrt{-1} + 3\sqrt{-1} = (2+3)\sqrt{-1} = 5\sqrt{-1} = 5i. \text{ R.}$$

(2) Simplificar $2\sqrt{-36} - \sqrt{-25} + \sqrt{-12}$.

$$2\sqrt{-36} = 2 \cdot 6\sqrt{-1} = 12\sqrt{-1}.$$

$$\sqrt{-25} = 5\sqrt{-1}.$$

$$\sqrt{-12} = \sqrt{12} \cdot \sqrt{-1} = 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{-1}.$$

Entonces

$$2\sqrt{-36} - \sqrt{-25} + \sqrt{-12} = 12\sqrt{-1} - 5\sqrt{-1} + 2\sqrt{3}\sqrt{-1} \\ = (12 - 5 + 2\sqrt{3})\sqrt{-1} = (7 + 2\sqrt{3})\sqrt{-1} = (7 + 2\sqrt{3})i. \text{ R.}$$

EJERCICIO 254

Simplificar:

- $\sqrt{-4} + \sqrt{-16}$.
- $\sqrt{-25} + \sqrt{-81} - \sqrt{-49}$.
- $2\sqrt{-9} + 3\sqrt{-100}$.
- $3\sqrt{-64} - 5\sqrt{-49} + 3\sqrt{-121}$.
- $2\sqrt{-a^2} + \sqrt{-a^4} + \sqrt{-a^6}$.
- $\sqrt{-18} + \sqrt{-8} + 2\sqrt{-50}$.
- $3\sqrt{-20} - 2\sqrt{-45} + 3\sqrt{-125}$.
- $\sqrt{-a^4} + 4\sqrt{-9a^4} - 3\sqrt{-4a^4}$.

412 MULTIPLICACION

Se reducen las imaginarias a la forma típica $a\sqrt{-1}$ y se procede como se indica a continuación, teniendo muy presente las potencias de la unidad imaginaria (408).

Ejemplos(1) Multiplicar $\sqrt{-4}$ por $\sqrt{-9}$.

$$\sqrt{-4} \times \sqrt{-9} = 2\sqrt{-1} \times 3\sqrt{-1} = 2 \cdot 3 (\sqrt{-1})^2 = 6 \times (-1) = -6. \text{ R.}$$

(2) Multiplicar $\sqrt{-5}$ por $\sqrt{-2}$.

$$\begin{aligned} \sqrt{-5} \times \sqrt{-2} &= \sqrt{5} \cdot \sqrt{-1} \times \sqrt{2} \cdot \sqrt{-1} \\ &= \sqrt{10} (\sqrt{-1})^2 = \sqrt{10} \times (-1) = -\sqrt{10}. \text{ R.} \end{aligned}$$

(3) Multiplicar $\sqrt{-16}$, $\sqrt{-25}$ y $\sqrt{-81}$.

$$\begin{aligned} \sqrt{-16} \times \sqrt{-25} \times \sqrt{-81} &= 4\sqrt{-1} \times 5\sqrt{-1} \times 9\sqrt{-1} \\ &= 180 (\sqrt{-1})^3 = 180 (-\sqrt{-1}) = -180\sqrt{-1} = -180i. \text{ R.} \end{aligned}$$

(4) Multiplicar $\sqrt{-9} + 5\sqrt{-2}$ por $\sqrt{-4} - 2\sqrt{-2}$.

Se reduce a la forma $a\sqrt{-1}$ cada imaginaria y se multiplican como radicales compuestos teniendo muy presente que $(\sqrt{-1})^2 = -1$:

$$\begin{array}{r} 3\sqrt{-1} + 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{-1} \\ 2\sqrt{-1} - 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{-1} \\ \hline 6(\sqrt{-1})^2 + 10\sqrt{2}(\sqrt{-1})^2 \\ - 6\sqrt{2}(\sqrt{-1})^2 - 20(\sqrt{-1})^2 \\ \hline 6(-1) + 4\sqrt{2}(-1) - 20(-1) = -6 - 4\sqrt{2} + 20 = 14 - 4\sqrt{2}. \text{ R.} \end{array}$$

EJERCICIO 255

Multiplicar:

- $\sqrt{-16} \times \sqrt{-25}$.
- $\sqrt{-81} \times \sqrt{-49}$.
- $5\sqrt{-36} \times 4\sqrt{-64}$.
- $\sqrt{-3} \times \sqrt{-2}$.
- $2\sqrt{-5} \times 3\sqrt{-7}$.
- $\sqrt{-3} \times \sqrt{-75}$.
- $2\sqrt{-7} \times 3\sqrt{-28}$.
- $\sqrt{-49} \times \sqrt{-4} \times \sqrt{-9}$.
- $\sqrt{-2} \times 3\sqrt{-5} \times \sqrt{-10}$.
- $\sqrt{-12} \times \sqrt{-27} \times \sqrt{-8} \times \sqrt{-50}$.
- $-5\sqrt{-x} \times 3\sqrt{-y}$.
- $(\sqrt{-4} + \sqrt{-9})(\sqrt{-25} - \sqrt{-16})$.
- $(\sqrt{-2} + 3\sqrt{-5})(2\sqrt{-2} - 6\sqrt{-5})$.
- $(2\sqrt{-2} + 5\sqrt{-3})(\sqrt{-2} - 4\sqrt{-3})$.

413 DIVISION

Se reducen las imaginarias a la forma $a\sqrt{-1}$ y se expresa el cociente como una fracción, que se simplifica.

Ejemplo

(1) Dividir $\sqrt{-84}$ entre $\sqrt{-7}$.

$$\frac{\sqrt{-84}}{\sqrt{-7}} = \frac{\sqrt{84} \cdot \sqrt{-1}}{\sqrt{7} \cdot \sqrt{-1}} = \frac{\sqrt{84}}{\sqrt{7}} = \sqrt{\frac{84}{7}} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \text{ R.}$$

$\sqrt{-1}$ se cancela en el numerador y denominador igual que una cantidad real.

EJERCICIO 256

Dividir:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. $\sqrt{-16} \div \sqrt{-4}$. | 4. $\sqrt{-90} \div \sqrt{-5}$. | 7. $2\sqrt{-18} \div \sqrt{-6}$. |
| 2. $\sqrt{-10} \div \sqrt{-2}$. | 5. $\sqrt{-150} \div \sqrt{-3}$. | 8. $\sqrt{-315} \div \sqrt{-7}$. |
| 3. $\sqrt{-81} \div \sqrt{-3}$. | 6. $10\sqrt{-36} \div 5\sqrt{-4}$. | 9. $\sqrt[3]{-27} \div \sqrt[3]{-3}$. |
| | | 10. $\sqrt[4]{-300} \div \sqrt[4]{-12}$. |

CANTIDADES COMPLEJAS (1)

414 CANTIDADES COMPLEJAS son expresiones que constan de una parte real y una parte imaginaria.

Las cantidades complejas son de la forma $a + b\sqrt{-1}$, o sea $a + bi$, donde a y b son cantidades reales cualesquiera.

Así, $2 + 3\sqrt{-1}$ ó $2 + 3i$ y $5 - 6\sqrt{-1}$ ó $5 - 6i$ son cantidades complejas.

415 CANTIDADES COMPLEJAS CONJUGADAS son dos cantidades complejas que difieren solamente en el signo de la parte imaginaria.

Así, $a + b\sqrt{-1}$ y $a - b\sqrt{-1}$ son cantidades complejas conjugadas. Del propio modo, la conjugada de $5 - 2\sqrt{-1}$ es $5 + 2\sqrt{-1}$.

OPERACIONES CON CANTIDADES COMPLEJAS**416 SUMA**

Para sumar cantidades complejas se suman las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí.

(1) En las notas sobre el Concepto de Número que aparece en el Capítulo preliminar, vimos cómo el campo de los números se ampliaba a medida que lo exigían las necesidades del cálculo matemático. Ahora, llegado a este nivel de conocimientos, introducimos un nuevo ente numérico, el **número complejo**, que está formado por un par de números dados en un orden, en el cual uno es real y el otro puede ser imaginario.

Aun cuando haya antecedentes históricos muy remotos del origen de los números complejos, se tiene como verdadero precursor de la teoría de estos números a **Bombelli** (siglo XVI, italiano). Más tarde, **Descartes** llamó número imaginario al número no real componente de un complejo. Sin embargo, a pesar de haberse desarrollado toda una teoría sobre los números complejos, éstos no adquirieron vigencia en las matemáticas hasta que **Euler** no sancionó su uso. Pero quien más contribuyó a que los números complejos se incorporaran definitivamente a la ciencia matemática fue C. Wessel (1745-1818, danés), que brindó una interpretación geométrica de los números complejos. Es decir, tales entes nos sirven para representar un punto en el plano. Con los números complejos podemos definir todas las operaciones aritméticas y algebraicas; así podemos explicar la extracción de raíces de índice par de los números negativos; la logaritmación de números negativos; las soluciones de una ecuación de n grados, etc.